

T.C.
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**SERBEST METİN MALZEME GİRDİLERİNİN ÇOK AŞAMALI
NORMALİZASYONU VE TAKSONOMİ TABANLI AÇIKLANABİLİR TARİF ÖNERİ
SİSTEMİ: DİYETİSYEN DESTEKLİ BİR PLATFORM**

HALİL İBRAHİM YILDIRIM

OKUL NO: 212503009

LİSANS BİTİRME TEZİ

TARSUS - 2026

T.C.
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**SERBEST METİN MALZEME GİRDİLERİNİN ÇOK AŞAMALI
NORMALİZASYONU VE TAKSONOMİ TABANLI AÇIKLANABİLİR TARİF ÖNERİ
SİSTEMİ: DİYETİSYEN DESTEKLİ BİR PLATFORM**

HALİL İBRAHİM YILDIRIM

OKUL NO: 212503009

LİSANS BİTİRME TEZİ

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ATEŞ

TARSUS - 2026

KABUL VE ONAY SAYFASI

HALİL İBRAHİM YILDIRIM tarafından hazırlanan "SERBEST METİN MALZEME GİRDİLERİNİN ÇOK AŞAMALI NORMALİZASYONU VE TAKSONOMİ TABANLI AÇIKLANABİLİR TARİF ÖNERİ SİSTEMİ: DİYETİSYEN DESTEKLİ BİR PLATFORM" başlıklı bu çalışma, Tarsus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Bitirme Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Teslim Tarihi: .../.../2026

Danışman **İmza**

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ATEŞ

Jüri Üyesi **İmza**

Jüri Üyesi Adı Soyadı

Jüri Üyesi **İmza**

Jüri Üyesi Adı Soyadı

Bu sayfadaki jüri adı ve tarih alanları nihai teslim öncesinde bölüm tarafından bildirilen kesin bilgilerle güncellenecektir.

ETİK BEYAN

Bu tez çalışmasının hazırlanması ve yazımı sırasında bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uyduğumu; bu çalışma kapsamında elde edilen tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda sunduğumu; yararlandığım bütün kaynaklara metin içinde ve kaynakça bölümünde uygun biçimde atıf yaptığımı beyan ederim.

Bu çalışmada kullanılan yazılım çıktıları, test verileri ve prototip ekranları araştırma ve mezuniyet projesi amaçlıdır. Geliştirilen sistem klinik karar verme ya da profesyonel diyetisyen hizmetinin yerine geçecek bir ürün olarak değil, malzeme normalizasyonu ve kural tabanlı tarif önerisi problemini inceleyen akademik bir prototip olarak değerlendirilmiştir.

Tarih:/.../2026

İmza: _____

Adı Soyadı:..... HALİL İBRAHİM YILDIRIM

ÖZET

Bu çalışmada, diyetisyen kontrollü beslenme süreçlerinde danışanın evindeki mevcut malzemeler ile diyetisyenin tanımladığı tarif kuralları arasındaki uyumu hesaplayan web ve mobil tabanlı bir akıllı mutfak asistanı geliştirilmiştir. Çalışmanın temel problemi, geleneksel diyet listelerinin danışanın mutfakta karşılaştığı malzeme eksikliği, karar yorgunluğu ve alternatif arama ihtiyacını yeterince karşılayamamasıdır. Bu probleme çözüm olarak, malzeme adlarını standart kimliklere dönüştüren çok aşamalı bir normalizasyon katmanı, zorunlu-opiyonel-yasak-alternatif rollerini dikkate alan kural tabanlı tarif eşleştirme motoru ve danışanın önerilen öğünü tamamlamasını diyetisyen paneline uyum verisi olarak aktaran bir takip mimarisi tasarlanmıştır. Sistem ASP.NET Core, PostgreSQL, React Native/Expo ve Next.js teknolojileriyle geliştirilmiş; mobil uygulama danışan tarafını, web panel ise diyetisyen tarafını temsil edecek şekilde yapılandırılmıştır. Önerilen yaklaşımda yapay zekâ karar verici bileşen olarak değil, algoritmanın ürettiği güvenli ve açıklanabilir kararları kullanıcıya daha anlaşılır bir dille sunan anlatıcı bileşen olarak konumlandırılmıştır. Değerlendirme kapsamında normalizasyon katmanları, tarif sınıflandırma durumları, erişim anahtarıyla premium bağlantı akışı ve diyetisyen-danışan veri senkronizasyonu senaryo tabanlı testlerle incelenmiştir. Elde edilen bulgular, sistemin yalnızca bir tarif listeleme uygulaması değil, diyetisyen kurallarını danışanın günlük mutfak kararlarına taşıyan açıklanabilir bir karar destek prototipi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı tarif eşleştirme, malzeme normalizasyonu, diyet uyum takibi, kural tabanlı öneri sistemi, mobil sağlık.

ABSTRACT

In this study, a web and mobile based smart kitchen assistant was developed to calculate the compatibility between ingredients available in a client's kitchen and dietitian-defined recipe rules. The main problem addressed by the study is that traditional diet plans do not sufficiently support clients when they face missing ingredients, decision fatigue, and the need for safe alternatives during daily meal preparation. To address this problem, a multi-layer ingredient normalization module, a rule-based recipe matching engine that considers mandatory, optional, prohibited, and substitute ingredient roles, and a diet compliance tracking architecture were designed. The system was implemented using ASP.NET Core, PostgreSQL, React Native/Expo, and Next.js. The mobile application represents the client side, while the web panel represents the dietitian side. In the proposed architecture, artificial intelligence is not positioned as the decision-maker; instead, it is used as a narrative component that explains algorithmic decisions in a clear and motivational language. The system was evaluated through scenario-based tests covering normalization layers, recipe classification outputs, premium activation via access keys, and synchronized dietitian-client data flow. The findings indicate that the proposed prototype is not merely a recipe listing application but an explainable decision-support system that transfers dietitian rules into the client's daily kitchen decisions.

Keywords: Smart recipe matching, ingredient normalization, diet compliance tracking, rule-based recommender system, mobile health.

ÖNSÖZ

Bu tez çalışması, bilgisayar mühendisliği bakış açısıyla beslenme takibi, mobil sağlık uygulamaları, kural tabanlı öneri sistemleri ve SaaS mimarisi konularını bir araya getiren uygulamalı bir mezuniyet projesi olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın geliştirilme sürecinde amaç, yalnızca çalışan bir mobil uygulama ortaya koymak değil; aynı zamanda gerçek bir klinik iş akışına karşılık gelen, diyetisyen ve danışan arasında veri temelli bir bağlantı kuran ölçülebilir bir sistem tasarlamaktır.

Tez boyunca desteklerini esirgemeyen danışman hocama, bölüm öğretim üyelerine, test ve değerlendirme sürecinde görüşleriyle katkı sağlayan arkadaşlarıma ve eğitim hayatım boyunca yanımda olan aileme teşekkür ederim.

HALİL İBRAHİM YILDIRIM

Tarsus, 2026

KISALTMALAR

API	Application Programming Interface
B2B	Business to Business
B2B2C	Business to Business to Consumer
CSV	Comma Separated Values
EF Core	Entity Framework Core
JWT	JSON Web Token
LLM	Large Language Model
MVP	Minimum Viable Product
NRS	Nutrition Recommendation System
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
UI	User Interface
UX	User Experience

İçindekiler

ÖZET	vi
ABSTRACT	vii
ÖNSÖZ.....	viii
KISALTMALAR	ix
İÇİNDEKİLER.....	x
TABLolar LİSTESİ	xii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	xiii
EKLER LİSTESİ	xiv
GİRİŞ	1
Problem Tanımı.....	1
Araştırma Sorusu	2
Amaç ve Kapsam.....	2
Çalışmanın Özgün Değeri.....	2
İş Paketleri ve Zaman Planı.....	3
BİRİNCİ BÖLÜM TEORİK ALT YAPI	3
1.1 Mobil Sağlık ve Dijital Beslenme Sistemleri	3
1.2 Beslenme Öneri Sistemleri.....	4
1.3 Gıda Ontolojileri ve Malzeme Standardizasyonu	4
1.4 Bulanık Eşleştirme ve Normalizasyon Katmanları	5
1.5 Açıklanabilir Öneri Sistemleri	5
1.6 Tarif Önerilerinde Bilgi Grafi ve Kural Tabanlı Yaklaşımlar	5
1.7 Literatür Özeti ve Çalışmanın Konumu	6

İKİNCİ BÖLÜM MATERYAL VE METOT	6
2.1 Kullanılan Yazılım ve Donanım Ortamı	6
2.2 Veri Modeli	9
2.3 Malzeme Normalizasyonu	9
2.4 Akıllı Tarif Şeması	11
2.5 Kural Tabanlı Karşılaştırma Motoru	11
2.6 Access Key ile Premium Bağlantı Akışı	13
2.7 Uyum Takibi ve Aktivite Kaydı	13
2.8 Güvenlik, Yetkilendirme ve Veri İzolasyonu	13
2.9 Test ve Değerlendirme Yöntemi.....	14
2.10 Katmanlar ve Modül Envanteri	15
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR VE TARTIŞMA	16
3.1 Prototip Çıktıları	16
3.2 Normalizasyon Katmanı Bulguları	19
3.3 Karar Motoru Bulguları	21
3.4 API ve Erişim Akışı Bulguları	21
3.5 Literatürle Karşılaştırma	22
3.6 Tartışma	23
SONUÇ VE ÖNERİLER.....	24
KAYNAKÇA	25
EKLER.....	27
ÖZGEÇMİŞ	55

Tablo Listesi

G.1 Proje iş-zaman grafiği ve iş paketleri.....	3
1.1 Literatürdeki çalışmaların karşılaştırılması	6
2.1 Kullanılan yazılım ve teknoloji bileşenleri	7
2.2 Temel veri varlıkları ve görevleri	9
2.3 Eşleştirme motoru karar durumları	11
3.1 Normalizasyon benchmark özet metrikleri	20
3.2 Resolver katmanı dağılımı	20
3.3 Normalizasyon ablation karşılaştırması	20
3.4 Tarif öneri motoru benchmark özet metrikleri	21
3.5 Premium Guard ve Tenant Isolation sonuçları.....	21
3.6 API endpoint latency sonuçları	22
3.7 Önerilen yaklaşımın literatürle karşılaştırılması.....	23
3.8 Ara kontrolde görülen test hataları ve final durumu.....	22

Şekil Listesi

2.1 Uçtan uca sistem mimarisi	8
2.2 Çok aşamalı malzeme normalizasyonu	10
2.3 Kural tabanlı karşılaştırma motoru.....	12
3.1 Mobil uygulamada ana ekran, mutfak ve tarif öneri akışları	17
3.2 Mobil uygulamada plan, dolap, alternatif öğün ve tabak tarama ekranları	18
3.3 Diyetisyen web panelinde dashboard, danışan, plan ve tarif yönetimi ekranları	18
3.4 Web panelde erişim anahtarı, Care Hub, tarif kural girişi ve ayarlar ekranları	19

EKLER LİSTESİ

Ek A	Demo kontrol listesi
Ek B	Önerilen test verisi örnekleri
Ek C	Final benchmark ve test artefakt dosyaları
Ek D	Backend API uç noktaları
Ek E	Mobil uygulama ekranları
Ek F	Web panel dashboard sayfaları
Ek G	Veritabanı şeması
Ek H	Domain entity sınıfları
Ek I	Test envanteri
Ek J	Mobil API modülleri
Ek K	Web panel API modülleri
Ek L	API endpoint envanteri
Ek M	Backend servis kayıtları
Ek N	docker-compose.yml altyapı özeti
Ek O	Tez odaklı proje özeti ve savunma haritası

GİRİŞ

Beslenme takibi ve diyet yönetimi, mobil sağlık uygulamalarının en yaygın kullanım alanlarından biridir. Ancak yaygın diyet uygulamalarının önemli bir kısmı kullanıcıdan kalori, makro besin veya öğün günlüğü girmesini bekler. Bu yaklaşım, kullanıcının günlük hayattaki en kritik sorusunu çoğu zaman doğrudan yanıtlamaz: “Evdeki malzemelerle, diyetimi bozmadan ne yiyebilirim?” Diyetisyen tarafından hazırlanmış en iyi planlar bile danışan mutfakta yalnız kaldığında malzeme eksikliği, alternatif arama, karar yorgunluğu ve iletişim kopukluğu nedeniyle uygulanamayabilir.

Bu tez çalışmasında geliştirilen Dytopia / MyDietitian prototipi, bu problemi bilgisayar mühendisliği açısından bir veri standardizasyonu ve açıklanabilir karar destek problemi olarak ele almaktadır. Projenin temelinde, danışanın mobil uygulamada seçtiği malzemelerin standart bir malzeme sözlüğü üzerinden normalize edilmesi, bu standart malzemelerin diyetisyen tarafından tanımlanan tarif kurallarıyla karşılaştırılması ve önerilen sonucun açıklanabilir biçimde kullanıcıya sunulması vardır.

Çalışmanın konusu, “diyet uygulaması geliştirme” gibi geniş ve ürün odaklı bir çerçeveye sınırlı değildir. Bu çalışma; malzeme normalizasyonu, taksonomi destekli tarif eşleştirme, kural tabanlı öneri, diyetisyen-danışan veri senkronizasyonu ve uyum takibi bileşenlerini bir araya getiren uçtan uca bir sistem tasarımıdır. Bu nedenle tez konusu, “Diyetisyen Kurallarına Dayalı Akıllı Mutfak Asistanı: Malzeme Tabanlı Tarif Eşleştirme ve Diyet Uyum Takip Sistemi” olarak belirlenmiştir.

Problem Tanımı

Geleneksel diyet sürecinde diyetisyen, danışana haftalık veya aylık bir plan verir. Bu plan çoğunlukla teorik olarak doğru ve beslenme ilkelerine uygun olsa da danışanın gerçek mutfak koşullarına uyarlanması manuel iletişim gerektirir. Danışan, evinde planlanan malzeme bulunmadığında ya diyeti bozar ya da diyetisyene tekrar danışmak zorunda kalır. Bu durum hem danışanın motivasyonunu hem de diyetisyenin operasyonel verimliliğini olumsuz etkiler.

Bu problem, yazılım açısından üç alt probleme ayrılabilir: Birincisi, kullanıcıların malzeme adlarını farklı biçimlerde yazması nedeniyle oluşan veri standardizasyonu problemidir. İkincisi, tariflerin yalnızca metin olarak değil, karar motorunun işleyebileceği

yapılandırılmış kurallar olarak tutulması gerekliliğidir. Üçüncüsü, önerilen öğünün gerçekten uygulanıp uygulanmadığının diyetisyen tarafından takip edilebilir hâle getirilmesidir.

Araştırma Sorusu

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu şu şekilde formüle edilmiştir: Danışanın mevcut mutfak envanteri ile diyetisyen tarafından tanımlanan beslenme kuralları birleştirilerek, uygulanabilir ve açıklanabilir öğün önerileri nasıl üretilebilir ve bu önerilere uyum nasıl takip edilebilir?

Amaç ve Kapsam

Çalışmanın amacı, danışanın elindeki malzemeleri diyetisyenin tarif havuzu ve klinik kurallarıyla eşleştiren, sonucu “Tam Uyum”, “1 Eksikle Olur” veya “Uygun Değil” gibi açıklanabilir sınıflara ayıran ve danışanın öğün tamamlamalarını diyetisyen paneline raporlayan bir prototip geliştirmektir. Çalışma kapsamında mobil uygulama, web panel, backend API, PostgreSQL veri tabanı, erişim anahtarıyla premium bağlantı ve kural tabanlı eşleştirme motoru birlikte ele alınmıştır.

OpenAI destekli metin ve görsel çözümleme, proje kapsamında yardımcı ve kontrollü bir katman olarak ele alınmıştır. Tezin ana bilimsel katkısı, yapay zekâ çıktısını tek başına karar kabul etmek değil; malzeme normalizasyonu, taksonomi ve kural tabanlı öneri ile diyetisyen-danışan senkronizasyonunu denetlenebilir bir karar destek hattında birleştirmektir. Bu nedenle görsel tarama, market fişi okuma, tabak fotoğrafı analizi ve günlük oyun içeriği üretimi sistemin bütünsel mimarisinde anlatılmış; nicel değerlendirme odağı ise resolver başarısı, öneri motoru doğruluğu, erişim güvenliği ve API davranışı üzerinde tutulmuştur.

Çalışmanın Özgün Değeri

Bu çalışmanın birincil özgün katkısı; serbest metin, barkod, fiş veya görsel kaynaklı gürültülü malzeme girdilerini çok katmanlı bir resolver hattı üzerinden standart IngredientId kimliklerine dönüştürmesi ve bu standart veriyi açıklanabilir tarif önerisi için kullanmasıdır. Resolver zinciri canonical exact match, alias match, önceden onaylanmış vision label mapping, provisional mapping, fuzzy match, kontrollü LLM fallback ve unresolved çıktılarından oluşur. Böylece sistem, yalnızca metin benzerliğine dayanan basit bir arama

mekanizması yerine; taksonomi, kullanıcı onayı, kayıt altına alma ve kural tabanlı doğrulama katmanlarını birlikte kullanan izlenebilir bir karar destek yaklaşımı sunar.

İş Paketleri ve Zaman Planı

İş Paketi	Açıklama	Çıktı
WP1	Literatür taraması ve problem çerçevesinin belirlenmesi	Teorik altyapı ve kaynakça
WP2	Malzeme sözlüğü ve normalizasyon katmanının tasarlanması	Canonical, alias, fuzzy ve fallback akışı
WP3	Tarif veri modeli ve kural rollerinin tasarlanması	Zorunlu, opsiyonel, yasak ve alternatif şeması
WP4	Backend API ve veri tabanı entegrasyonu	ASP.NET Core, EF Core, PostgreSQL servisleri
WP5	Mobil uygulama ve web panel arayüzleri	Danışan ve diyetisyen akışları
WP6	Senaryo testleri, demo ve raporlama	Test matrisi, poster, tez raporu

Tablo 0.1. Çalışmanın iş paketleri ve hedef çıktıları.

BİRİNCİ BÖLÜM

TEORİK ALT YAPI

1.1. Mobil Sağlık ve Dijital Beslenme Sistemleri

Mobil sağlık sistemleri, kullanıcıların davranışlarını izleme, hatırlatma gönderme, kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlama ve sağlık profesyonelleriyle veri paylaşma gibi işlevler sunar. Beslenme uygulamaları özelinde bu sistemler genellikle günlük kayıt, kalori hesaplama, diyet planı görüntüleme ve motivasyon bildirimleri üzerine kuruludur. Villinger vd. (2019:1-3), mobil uygulama tabanlı müdahalelerin beslenme davranışları üzerinde etkili olabileceğini, ancak uygulamanın tasarımı ve kişiselleştirme düzeyinin sonuçları etkilediğini göstermiştir.

Bu tezde mobil sağlık yaklaşımı yalnızca kullanıcının verisini kaydetmek için değil, diyetisyenin planını kullanıcının gerçek mutfak durumuna bağlamak için kullanılmıştır. Böylece uygulama pasif bir günlük olmaktan çıkarak, karar destek sağlayan aktif bir mutfak asistanına dönüştürülmüştür.

1.2. Beslenme Öneri Sistemleri

Beslenme öneri sistemleri, kullanıcı profili, sağlık durumu, besin değeri, tercih, kısıt ve geçmiş davranış gibi girdileri kullanarak yiyecek veya tarif önerisi üretir. Abhari vd. (2019:1-2), beslenme öneri sistemlerini inceleyen sistematik çalışmalarında hibrit, bilgi tabanlı, kural tabanlı ve ontoloji tabanlı yaklaşımların bu alanda sık kullanıldığını belirtmiştir. Orue-Saiz vd. (2021:1-2) ise güncel beslenme öneri çalışmalarında birçok sistemin öneri algoritmasına odaklandığını, ancak veri tanımı, örneklem ve besin indekslerinin ayrıntılı açıklanmasının çoğu zaman yetersiz kaldığını vurgulamıştır.

Bu çalışmada öneri sistemi, klasik kullanıcı benzerliği veya popülerlik yaklaşımından farklı olarak, yapılandırılmış tarif kuralları ve malzeme eşleşmesi üzerine kurulmuştur. Bu nedenle sistem, iş birlikçi filtreleme tabanlı bir tavsiye motorundan çok, açıklanabilir ve kural tabanlı bir karar destek motoru olarak değerlendirilmelidir.

1.3. Gıda Ontolojileri ve Malzeme Standardizasyonu

Gıda verilerinde aynı malzemenin farklı adlarla ifade edilmesi yaygın bir problemdir. Örneğin “domates”, “çeri domates” ve “salkım domates” ifadeleri kullanıcı açısından farklı görünse de birçok tarif açısından aynı üst malzeme sınıfına karşılık gelebilir. FoodOn ontolojisi, gıda ürünleri için standart tanımlayıcılar sağlayarak tarif içeriklerinin belirsizliğini azaltmayı ve gıda verilerinin farklı sistemlerde tutarlı biçimde temsil edilmesini hedefler (Dooley vd.,2018:1-3). Thornton vd. (2022:1-2) da gıda kompozisyon verilerinin FoodOn tanımlayıcılarıyla eşleştirilmesinin veri bütünlüğü için önemini açıklamıştır.

Bu tezde global FoodOn ontolojisi doğrudan tam kapsamlı olarak kullanılmamıştır; ancak FoodOn yaklaşımındaki standart tanımlayıcı fikri proje düzeyinde “Ingredient Dictionary” olarak uygulanmıştır. Bu sözlük, kullanıcı girdilerini sistemin anlayacağı canonical malzeme kimliğine dönüştürmek için kullanılır.

1.4. Bulanık Eşleştirme ve Normalizasyon Katmanları

Serbest metin girdilerinde yazım hatası, eş anlamlılık ve farklı dil kullanımı sistem performansını etkileyebilir. Bu nedenle normalizasyon süreci tek bir eşleştirme katmanı ile sınırlı tutulmamıştır. Önce canonical ad kontrol edilir, ardından alias sözlüğü, daha sonra

fuzzy string matching yaklaşımı ve son aşamada kontrollü LLM fallback devreye alınır. Bu çok katmanlı yapı, maliyet ve güvenlik açısından deterministik katmanların önce çalışmasını sağlar.

Fuzzy eşleştirme için benzerlik skoru kavramsal olarak Denklem 1.1’de gösterilmiştir. Burada distance ifadesi iki metin arasındaki düzenleme mesafesini, maxLen ise iki metinden uzun olanın karakter uzunluğunu temsil eder.

$$Benzerlik(x,y) = 1 - distance(x,y) / maxLen(x,y)$$

Denklem 1.1. Serbest metin malzeme girdileri için normalize edilmiş benzerlik hesabı.

1.5. Açıklanabilir Öneri Sistemleri

Açıklanabilir öneri sistemleri, yalnızca hangi ögenin önerildiğini değil, neden önerildiğini de kullanıcıya veya sistem tasarımcısına sunmayı hedefler. Zhang ve Chen (2018:1-2), açıklanabilir önerilerin şeffaflık, ikna edicilik, güvenilirlik ve kullanıcı memnuniyetini artırabileceğini ifade eder. Sağlık ve beslenme gibi yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda açıklanabilirlik, kullanıcı deneyiminin ötesinde güvenlik ve sorumluluk açısından da önemlidir.

Bu çalışmada açıklanabilirlik, model sonrası yorumlama olarak değil, doğrudan karar motorunun doğal çıktısı olarak tasarlanmıştır. “Tam Uyum”, “1 Eksikle Olur” ve “Uygun Değil” sınıfları; eksik, yasaklı veya alternatif malzeme bilgisiyle birlikte üretildiği için kullanıcı ve diyetisyen sistemin neden o sonucu verdiğini görebilir.

1.6. Tarif Önerilerinde Bilgi Grafi ve Kural Tabanlı Yaklaşımlar

Son yıllarda tarif önerilerinde bilgi grafi ve semantik ilişkilerden yararlanan çalışmalar artmıştır. FoodKG, tarif, besin, malzeme ve gıda taksonomilerini bir araya getiren semantik bir kaynak olarak sağlıklı yiyecek önerilerini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir (Hausmann vd.,2019:1-2). Li vd. (2023:1-2), bilgi grafi üzerinden sağlık yönlendirmeli tarif önerisi geliştirerek kullanıcı tercihleriyle daha sağlıklı seçenekler arasında denge kurmayı amaçlamıştır.

Bu tezde tam ölçekli bir bilgi grafi kurulmamış, ancak benzer bir mantık daha uygulanabilir bir MVP düzeyine indirgenmiştir. Malzemeler canonical kimliklerle, tarifler ise

roller ve kurallarla temsil edilmiştir. Bu sayede sistem düşük veri hacminde bile açıklanabilir ve hızlı çalışabilen bir öneri motoru sunmaktadır.

1.7. Literatür Özeti ve Çalışmanın Konumu

Çalışma	Yöntem/Odak	Bu Tezle İlişkisi
Dooley vd. (2018)	FoodOn gıda ontolojisi	Malzeme standardizasyonu için teorik dayanak
Abhari vd. (2019)	Beslenme öneri sistemleri sistematik incelemesi	NRS sınıflandırması ve kural tabanlı yaklaşımlar
Villinger vd. (2019)	Mobil beslenme müdahaleleri meta-analizi	Mobil sağlık ve davranış değişimi temeli
Hausmann vd. (2019)	FoodKG semantik bilgi grafi	Gıda verilerinde semantik ilişki yaklaşımı
Li vd. (2023)	Bilgi grafi ile sağlık yönlendirmeli tarif önerisi	Tarif önerisinde sağlık ve tercih dengesi
Zhang ve Chen (2018)	Açıklanabilir öneri sistemleri	Önerilerin nedeninin sunulması

Tablo 1.1. Literatürdeki çalışmaların karşılaştırılması.

Literatür incelendiğinde bu çalışmanın, FoodOn ve FoodKG gibi geniş kapsamlı semantik kaynakların standardizasyon fikrinden, beslenme öneri sistemlerinin kişiselleştirme hedefinden ve açıklanabilir öneri sistemlerinin şeffaflık ihtiyacından yararlandığı görülmektedir. Ancak bu çalışma, bunları diyetisyen kontrollü ve uygulamaya dönük bir mobil/web prototip içinde birleştirmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

MATERYAL VE METOT

2.1. Kullanılan Yazılım ve Donanım Ortamı

2.1.1. Teknoloji Yığını ve Sürüm Bilgileri

Backend: net8.0 hedef çerçevesi üzerinde ASP.NET Core Web API mimarisi ile geliştirilmiştir. Veri erişim katmanında Entity Framework Core ve PostgreSQL sağlayıcısı (Npgsql) kullanılmıştır.

Mobil Uygulama: Expo (~54.0.33), React (19.1.0), React Native (0.81.5) bileşenleri ile geliştirilmiş; veri erişiminde Axios (^1.13.2) ve durum yönetiminde React Query yaklaşımı tercih edilmiştir.

Web Panel: Next.js (14.2.35) üzerinde React (^18.2.0) ile geliştirilmiş; arayüz bileşenleri ve stil yönetimi için Tailwind CSS (^3.4.1) kullanılmıştır.

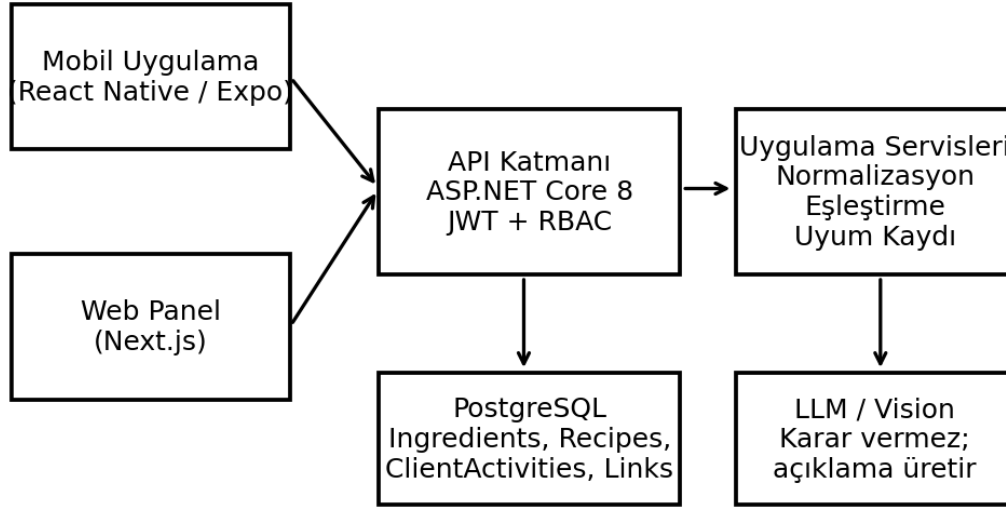
Gerçek zamanlı bildirim/aktivite akışları için SignalR temelli iletişim katmanı desteklenmiştir.

Çalışma, istemci-sunucu mimarisinde geliştirilmiştir. Danışan tarafı mobil uygulama React Native ve Expo altyapısıyla, diyetisyen paneli Next.js ile, backend katmanı ise ASP.NET Core 8 ile oluşturulmuştur. Veri tabanı olarak PostgreSQL kullanılmış ve veri erişim katmanında Entity Framework Core tercih edilmiştir. Mobil uygulamanın fiziksel cihaz testlerinde API adresi çevresel değişken üzerinden yönetilecek şekilde yapılandırılmıştır.

Bileşen	Teknoloji	Görev
Mobil Uygulama	React Native / Expo	Danışanın malzeme seçimi, tarif görüntüleme, ölçüm ve premium aktivasyon akışları
Web Panel	Next.js	Diyetisyen danışan, tarif, plan ve rapor yönetimi
Backend	ASP.NET Core 8	REST API, kimlik doğrulama, eşleştirme ve uyum servisleri
Veri Tabanı	PostgreSQL	Kullanıcı, tarif, malzeme, bağlantı ve aktivite verileri
Veri Erişimi	Entity Framework Core	DbContext, migration ve sorgu yönetimi
Kimlik Doğrulama	JWT / RBAC	Client, Dietitian ve Admin rollerinin ayrıştırılması

Tablo 2.1. Kullanılan yazılım ve teknoloji bileşenleri.

Uçtan Uca Sistem Mimarisi



Şekil 2.1. Uçtan uca sistem mimarisi.

2.1.2. Katmanlı Sistem Mimarisi ve Bileşen Roller

Backend katmanı; MyDietitianMobileApp.Api, Application, Domain ve Infrastructure projeleriyle ayrıştırılmıştır. Api projesi HTTP uç noktalarını, JWT doğrulamasını, Swagger yapılandırmasını, SignalR hub'larını ve OpenAI sağlık kontrollerini barındırır. Application katmanı iş akışları, command/query handler'ları, oyunlaştırma ve günlük içerik üretim mantığını; Domain katmanı entity, enum ve servis sözleşmelerini; Infrastructure katmanı ise EF Core repository'leri, PostgreSQL context'i, OpenAI/Ollama servisleri, vision servisleri, import parser'ları ve tarif öneri motorunu içerir.

Web panel, diyetisyenin sistemdeki kural ve içerik üretim arayüzüdür. Diyetisyen bu panel üzerinden danışanlarını, diyet planlarını, tarif havuzunu, access key üretimini, care hub mesajlaşmasını, branding ayarlarını ve admin ingredient yönetimini yürütür. Bu nedenle panel, yalnızca yönetim ekranı değil; diyetisyen bilgisinin yapılandırılmış kurallara dönüştürüldüğü üretim katmanı olarak ele alınmıştır.

Mobil uygulama, danışanın veri toplama ve karar desteği deneyimini üstlenir. Danışan malzeme ekleyebilir, barkod/fiş/görsel tarayabilir, mutfak önerisi alabilir, öğün kaydı

oluşturabilir, alışveriş listesini ve pantry bilgisini yönetebilir, diyetisyen planlarını görüntüleyebilir ve oyunlaştırma modülleriyle günlük bağlılığını sürdürebilir.

2.2. Veri Modeli

Sistemin veri modeli üç ana eksen üzerine kurulmuştur: kullanıcı/diyetisyen bağlantısı, malzeme ve tarif yapısı, aktivite/uyum takibi. Kullanıcı hesapları genel kimlik bilgilerini taşırken, diyetisyen-danışan ilişkisi Access Key üzerinden kurulan bağlantı tablolarında tutulur. Tarifler ise genel havuz veya diyetisyene özel havuz olarak işaretlenebilir.

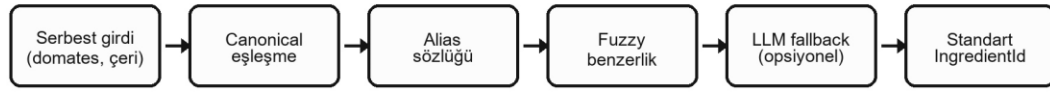
Varlık	Açıklama	Tezdeki Rolü
UserAccounts	Danışan, diyetisyen ve admin hesapları	Kimlik ve rol yönetimi
DietitianClientLinks	Access Key ile kurulan aktif bağlantı	Premium veri akışı ve izolasyon
Ingredients	Canonical malzeme sözlüğü ve alias alanları	Normalizasyon katmanı
Recipes	Public veya diyetisyen özel tarifleri	Öneri havuzu
RecipeIngredients	Malzeme rolü: zorunlu, opsiyonel, yasak, alternatif	Karar motoru girdisi
DietPlans	Diyetisyenin öğün planları	Premium ana ekran ve plan takibi
ClientActivities	Yaptım/Yedim, uyum ve zaman damgası	Compliance tracking

Tablo 2.2. Temel veri varlıkları ve görevleri.

2.3. Malzeme Normalizasyonu

Normalizasyon katmanı, kullanıcının mobil uygulamada girdiği malzeme adlarını sistemdeki standart IngredientId değerlerine dönüştürür. Bu katmanın amacı hem veri karmaşasını azaltmak hem de tarif eşleştirme motorunun kararlı çalışmasını sağlamaktır. Normalizasyon akışı dört ana basamaktan oluşur: canonical eşleşme, alias eşleşme, fuzzy benzerlik ve kontrollü LLM fallback.

Çok Aşamalı Malzeme Normalizasyonu



Amaç: kullanıcı ve diyetisyen girdilerini tek veri diline çevirmek, hatalı eşleşmeyi azaltmak ve öneri motoruna standart girdi vermek.

Şekil 2.2. Çok aşamalı malzeme normalizasyonu.

Canonical eşleşme, en güvenilir ve en düşük maliyetli adımdır. Kullanıcı girdisi sistemdeki canonical adla doğrudan eşleşirse sonuç kabul edilir. Alias eşleşme, “çeri domates”, “salkım domates” gibi varyasyonları yakalamak için kullanılır. Fuzzy eşleşme, yazım hataları veya küçük varyasyonlar için benzerlik skoru hesaplar. LLM fallback ise yalnızca önceki deterministik adımlar sonuç üretmediğinde, kapalı ve izlenebilir bir son seçenek olarak devreye alınır.

2.3.1. OpenAI Destekli Kontrollü Çözümleme

OpenAI entegrasyonu sistemde dört ana yardımcı görev için kullanılmıştır: serbest metin malzeme normalizasyonunda LLM fallback, GPT-4o Vision ile mutfak veya market fişi görselinden malzeme çıkarımı, tabak fotoğrafından yaklaşık öğün analizi ve günlük mini oyun içeriklerinin üretimi. Bu görevler OpenAiIngredientLlmClient, VisionIngredientService, ClientMealLogController ve DailyGameContentGenerator gibi bileşenler üzerinden uygulanmıştır.

OpenAI çıktıları sistemde doğrudan nihai karar olarak kabul edilmez. Metin normalizasyonunda model yalnızca sınırlı aday listesi içinden seçim yapar; görselden çıkan etiketler yeniden Ingredients tablosuna çözümlenir; meal log analizleri kullanıcıya yaklaşık bilgi olarak sunulur; günlük oyun üretiminde ise OpenAI kullanılmadığında fallback içerik devreye girer. API anahtarı OpenAI:ApiKey veya OPENAI_API_KEY üzerinden çözülür ve loglara yazılmaz.

Bu tasarım, yapay zekâ bileşenini karar verici değil, deterministik katmanların çözemediği belirsiz girdilerde aday üreten denetimli yardımcı bileşen olarak konumlandırır. JSON yanıt

biçimi, aday kısıtlama, güven skoru, hallucination guard, kullanıcı onayı ve işlem logları bu denetimi destekleyen başlıca mekanizmalardır.

2.4. Akıllı Tarif Şeması

Tarifler sistemde düz metin olarak değil, karar motorunun işleyebileceği yapılandırılmış bir şema olarak tutulmuştur. Her tarifi malzemeleri belirli rollerle ilişkilendirilir. Zorunlu malzemeler tarifi yapılabilmesi için gerekli olan ana bileşenleri, opsiyonel malzemeler lezzet ve skor artırıcı bileşenleri, yasak malzemeler sağlık veya diyet kısıtı nedeniyle engelleyici bileşenleri, alternatifler ise eksik malzeme durumunda kullanılabilecek ikame seçeneklerini temsil eder.

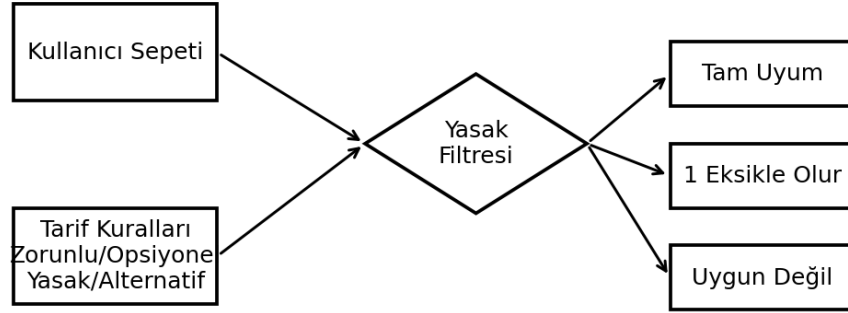
Rol	Anlamı	Karar Motorundaki Etkisi
Zorunlu	Tarifi temel malzemesi	Eksikse skor düşer veya tarif elenir
Opsiyonel	Lezzet/tercih artırıcı malzeme	Varsa ek skor sağlar
Yasak	Alerjen veya diyet kısıtı	Eşleşirse tarif doğrudan elenir
Alternatif	Bir malzemenin güvenli ikamesi	Eksik zorunluyu telafi edebilir

Tablo 2.3. Eşleştirme motoru karar durumları.

2.5. Kural Tabanlı Karşılaştırma Motoru

Kullanıcı “Birleştir” butonuna bastığında sistem kullanıcı sepeti ile tarif havuzu arasında karşılaştırma yapar. Free kullanıcılar için genel tarif havuzu, Premium kullanıcılar için ise bağlı diyetisyenin özel tarif havuzu taranır. Premium durumda yasaklılar, zorunlu malzemeler ve diyetisyene özel plan kuralları daha güçlü biçimde uygulanır.

Kural Tabanlı Karşılaştırma Motoru



Skor = zorunlu karşılama + alternatif karşılama + opsiyonel katkı - eksik cezası; yasak eşleşmesi varsa tarif elenir.

Şekil 2.3. Kural tabanlı karşılaştırma motoru.

Karar motorunun temel skoru Denklem 2.1’de özetlenmiştir. Burada M zorunlu malzeme karşılama oranını, O opsiyonel malzeme katkısını, A alternatif karşılama katkısını, E eksik kritik malzeme cezasını temsil eder. Yasak eşleşmesi tespit edilirse skor hesaplanmadan tarif elenir.

$$Skor = (0.60 \times M) + (0.20 \times O) + (0.20 \times A) - E$$

Denklem 2.1. Tarif eşleştirme için ağırlıklı uygunluk skoru.

2.5.1. Tarif Öneri Motorunda Kalite Koruma Kuralları

Tarif öneri motoru, yalnızca isim benzerliği veya malzeme sayısı üzerinden öneri üretmez. RecipeRecommendationEngine içinde zorunlu malzeme varlığı, opsiyonel malzeme katkısı, yasaklı malzeme çakışması, alternatif/ikame kullanımı ve tarif kalite kontrolleri birlikte değerlendirilir. Yasaklı malzeme tespit edildiğinde tarif skorlanmadan elenir.

Sistem, yalnızca tuz, yağ, sos gibi yardımcı bileşenlere dayalı anlamsız eşleşmelerin yüksek skor almasını engellemek için condiment-only guard yaklaşımını kullanır. Ayrıca zorunlu malzemesi boş olan tariflerin hatalı biçimde yüzde yüz uyumlu görünmemesi için ek kalite kontrol uygulanır. Bu sayede öneri sonucu kullanıcıya hem uygulanabilir hem de açıklanabilir gerekçelerle sunulur.

Premium kullanıcılar için öneri havuzu bağlı diyetisyenin özel tarifleri ve uygun public fallback politikasıyla sınırlandırılır. Böylece tarif önerisi yalnızca teknik eşleşmeye değil, diyetisyen-danışan ilişkisine ve yetkilendirme bağlamına da bağlı hâle gelir.

2.6. Access Key ile Premium Bağlantı Akışı

Sistemde Free ve Premium kullanıcı ayrımı, danışanın bir diyetisyenle aktif bağlantıya sahip olup olmasına göre belirlenir. Diyetisyen web panel üzerinden danışan için belirli süreli bir Access Key üretir. Danışan bu kodu mobil uygulamadaki aktivasyon ekranına girdiğinde backend kodu doğrular ve DietitianClientLinks üzerinde aktif bağlantı oluşturur. Böylece danışanın mobil uygulaması standart Free moddan diyetisyen markalı Premium moda geçer.

Access Key temelli çoklu kiracılı yapı, klinik veya diyetisyen bazlı ayrı istemci uygulamaları yayınlama ihtiyacını azaltırken danışan verisinin aktif diyetisyen bağlantısı üzerinden yetkilendirilmesini sağlar. Tek mobil uygulama, doğrulanan erişim anahtarına göre bağlı diyetisyenin plan, tarif, mesajlaşma ve marka bilgilerini gösterir. Bu kurgu, tez kapsamında rol tabanlı yetkilendirme, veri izolasyonu ve sürdürülebilir bakım maliyeti açısından değerlendirilmiştir.

2.7. Uyum Takibi ve Aktivite Kaydı

Danışan önerilen bir tarifi uyguladığında “Yaptım” veya “Yedim” butonu üzerinden aktivite kaydı oluşturur. Bu kayıt zaman damgası, tarif kimliği, kullanıcı kimliği ve uyum durumu gibi bilgileri içerir. Diyetisyen paneli bu aktiviteleri haftalık özet, uyum skoru ve canlı aktivite akışı olarak gösterir. Böylece diyetisyen, danışanın süreçte nerede zorlandığını manuel mesajlaşmaya bağımlı kalmadan gözlemleyebilir.

2.8. Güvenlik, Yetkilendirme ve Veri İzolasyonu

Sistemde kullanıcı rolleri Client, Dietitian ve Admin olarak ayrıştırılmıştır. Diyetisyenler yalnızca kendi danışanlarını ve kendi tarif havuzlarını yönetebilir. Premium danışanın özel tariflere erişimi, aktif bağlantı ve süre kontrolüyle sınırlandırılır. Access Key süresi dolduğunda danışan Free moda düşer; ancak kişisel takip verileri silinmez. Bu yaklaşım veri güvenliği, kullanıcı deneyimi ve sürdürülebilir ilişki açısından önemlidir.

2.9. Test ve Değerlendirme Yöntemi

Bu çalışmada değerlendirme, yalnızca yazılım doğrulama (QA) düzeyinde bırakılmayıp; normalizasyon hattı ve kural tabanlı karar motorunun ölçülebilir performansını gösterecek biçimde tasarlanmıştır.

2.9.1. Değerlendirme Veri Setleri

Bu çalışma kapsamında normalizasyon hattı; canonical eşleşme, alias eşleşmesi, Türkçe karakter/yazım farkı, fuzzy eşleşme ve negatif örnekleri içeren kontrollü 73 senaryoluk bir altın standart test kümesi üzerinde değerlendirilmiştir. Test kümesi, gerçek kullanıcı girdilerinde beklenen temel hata türlerini temsil edecek şekilde hazırlanmıştır. Daha geniş ve gerçek kullanıcı kaynaklı veri setleriyle değerlendirme gelecek çalışma kapsamında ele alınmıştır.

Karar motoru için ayrı bir senaryo veri seti tanımlanır. Bu sette; “sepet (kullanıcı malzemeleri) + tarif kural rolleri (zorunlu/opsiyonel/yasak/alternatif)” bileşenleri ve beklenen karar sınıfı (Tam Uyum / 1 Eksikle Olur / Uygun Değil) bulunur. Senaryolar, yasaklı malzeme çakışmaları ve alternatif kullanımı gibi zor durumları içerecek şekilde dengelenir.

2.9.2. Baseline ve Ablation Tasarımı

Normalizasyon hattı için ablation karşılaştırması yapılır: (i) yalnız canonical, (ii) canonical+alias, (iii) canonical+alias+fuzzy, (iv) tam hat (opsiyonel LLM fallback dahil). Bu sayede her katmanın kapsama/doğruluk üzerindeki katkısı görünür kılınır.

Karar motoru için de benzer şekilde karşılaştırma yapılır: (i) taksonomi kuralları devre dışı, (ii) alternatif/ikame kuralları devre dışı, (iii) tam sistem. Böylece “taksonomi tabanlı” iddiası nicel olarak desteklenebilir.

2.9.3. Metrikler ve Ölçüm Protokolü

Normalizasyon için temel metrikler: doğruluk (accuracy), top-k başarı, kapsama (hangi katmanda eşleşme bulunduğu) ve gecikme (latency) ölçümleridir. Karar motoru için sınıflandırma doğruluğu, yanlış pozitif/negatif oranları ve açıklama alanlarının doluluk oranı raporlanır.

Süre ölçümleri için her test senaryosu birden fazla tekrar çalıştırılarak ortalama/medyan ve p95 değerleri raporlanır. Ölçümlerde aynı makine ve aynı sürüm (aynı commit) kullanılır; sonuçlar Tablo 3.x altında sunulur.

2.9.4. Geçerlik Tehditleri

Normalizasyon deneyinde kullanılan 73 senaryoluk test kümesi; temel yazım hataları, alias ifadeleri, Türkçe karakter farklılıkları ve negatif örnekleri kapsasa da gerçek kullanıcı davranışlarının tamamını temsil etmez. Bu nedenle sonuçlar kontrollü senaryo tabanlı doğrulama olarak değerlendirilmelidir. Alias sözlüğünün kapsamı ve fuzzy eşik değerleri sonuçları doğrudan etkileyebilir. LLM fallback kullanımı ise nihai karar verici olarak değil, belirsiz girdilerde kontrollü yardımcı katman olarak ele alınmıştır.

2.10. Katmanlar ve Modül Envanteri (Proje Taraması)

Bu tez kapsamında geliştirilen sistem; mobil uygulama (danışan), web panel (diyetisyen) ve backend API (iş kuralları + veri) katmanlarından oluşmaktadır. Proje taraması, kaynak kod klasörleri ve API denetleyicileri incelenerek yapılmıştır.

Backend API tarafında; kimlik doğrulama (JWT), yetkilendirme, müşteri/diyetisyen yönetimi, tarif yönetimi, mutfak (kitchen) eşleştirme, alışveriş listesi, pantry yönetimi, gamification (oyunlaştırma), bildirim tercihleri, ölçüm takibi, barcode eşleştirme ve benchmark/diagnostics uç noktaları yer almaktadır.

Mobil uygulamada; giriş/kayıt, dashboard, profil, ölçüm takibi, su takibi, pantry, alışveriş listesi, mutfak sonuç ekranı, tarif detayları, barkod tarama, fiş tarama ve oyunlaştırma ekranları gibi modüller bulunmaktadır.

Web panelde; dashboard, danışan yönetimi, randevular, tarif oluşturma/düzenleme, tarif içe aktarma, recipe-match/simülasyon, erişim anahtarı (access key) yönetimi, branding ve ayarlar sayfaları bulunmaktadır.

Çalışmada ölçüm, makine öğrenmesi eğitim başarımları üzerinden değil; deterministik karar motorunun beklenen kararları üretip üretmediği, normalizasyon katmanlarının doğru sırayla çalışıp çalışmadığı, API akışlarının yetkilendirme kurallarına uyup uymadığı ve mobil/web

arayüzlerinin beklenen kullanıcı akışlarını destekleyip desteklemediği üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle değerlendirme senaryo tabanlı doğrulama yaklaşımıyla tasarlanmıştır.

Metrik	Açıklama	Hesaplama
Normalizasyon Başarısı	Serbest girdinin doğru IngredientId'ye bağlanması	Doğru eşleşme / Toplam test
Karar Doğruluğu	Tarifin beklenen sınıfa atanması	Doğru sınıflandırma / Toplam senaryo
Yasak Filtre Başarısı	Riskli tariflerin elenmesi	Doğru eleme / Yasak senaryoları
API Yanıt Süresi	Birleştir isteğinin tamamlanma süresi	Ortalama ms
Premium Guard Başarısı	Free kullanıcının premium endpoint'e erişememesi	Doğru 403 / Toplam guard testi

Tablo 2.4. Değerlendirme metrikleri ve ölçüm biçimleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Prototip Çıktıları

Geliştirilen prototip üç ana katmandan oluşmaktadır: danışanın günlük kullanımını sağlayan Expo React Native mobil uygulama, diyetisyenin yönetim ve takip süreçlerini yürüttüğü Next.js web panel ve iş kurallarını/veri erişimini yöneten .NET 8 backend API. Mobil tarafta welcome, login, dashboard, today, kitchen, ingredient scan, barcode scan, receipt scan, meal log, pantry, shopping list, plans, favorites, game center, profile, measurements, notifications ve messages ekranları bulunmaktadır. Web panel tarafında dashboard, danışan listesi, danışan detayı, plan oluşturma, tarif oluşturma ve içe aktarma, recipe match, access key, care hub, branding, admin ingredient yönetimi ve owner panel modülleri yer almaktadır.

Backend tarafında JWT kimlik doğrulama, rol temelli yetkilendirme, PostgreSQL/EF Core veri modeli, SignalR canlı veri akışı, OpenAI ping ve vision ping uç noktaları, tarif öneri motoru, malzeme normalizasyonu, uyum takibi, oyunlaştırma ve meal log AI analizi birlikte çalışmaktadır. Bu yapı, tezi yalnızca ekran geliştirme çalışması olmaktan çıkarıp veri standardizasyonu ve açıklanabilir karar desteği problemi olarak konumlandırır.

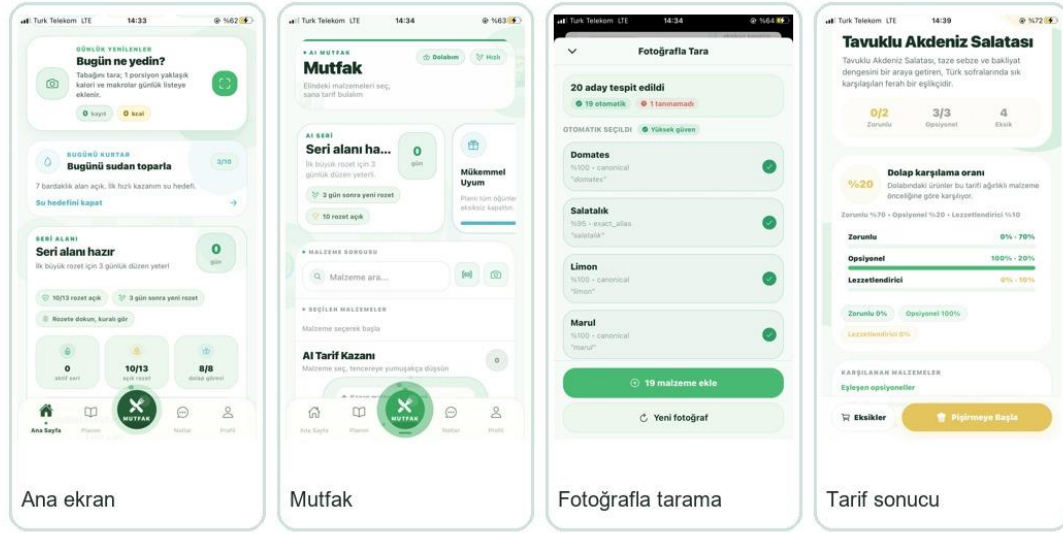
Proje taramasında backend tarafında 50 controller dosyası, mobil uygulamada 35 ekran dosyası, web panel dashboard altında 24 sayfa ve Api.Tests projesinde 33 test/yardımcı C#

dosyası belirlenmiştir. Bu envanter, ekler bölümünde modül bazlı olarak sunulmuş ve tezin kapsamının kaynak kodla uyumlu olduğunu göstermek için kullanılmıştır.

3.1.1. Mobil ve Web Panel Ekran Çıktıları

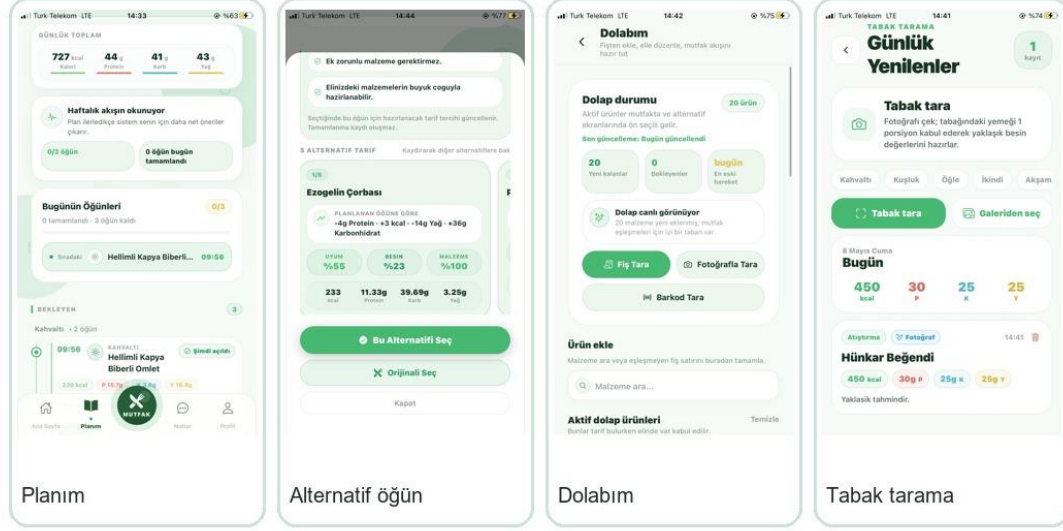
Prototipin çalışan ürün niteliğini göstermek için mobil uygulama ve diyetisyen web panelinden seçilen ekranlar Şekil 3.1-3.4 arasında verilmiştir. Görseller, tezde anlatılan malzeme girişi, tarif önerisi, plan takibi, access key, tarif yönetimi ve diyetisyen-danışan senkronizasyonu akışlarını destekleyen arayüz kanıtlarıdır.

Mobil Uygulama - Ana Akışlar



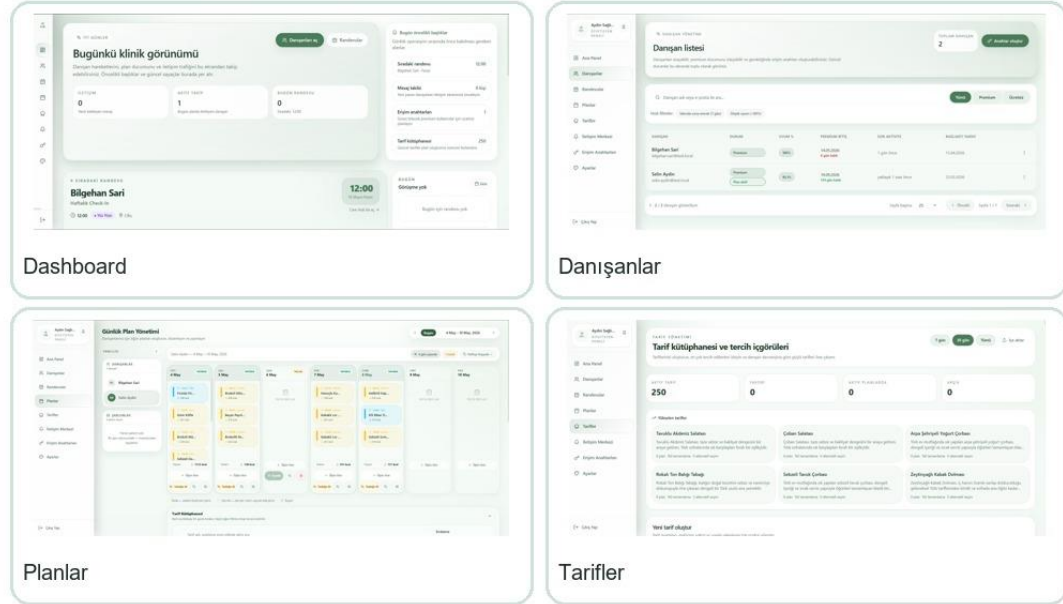
Şekil 3.1. Mobil uygulamada ana ekran, mutfak ve tarif öneri akışları.

Mobil Uygulama - Plan, Dolap ve Takip



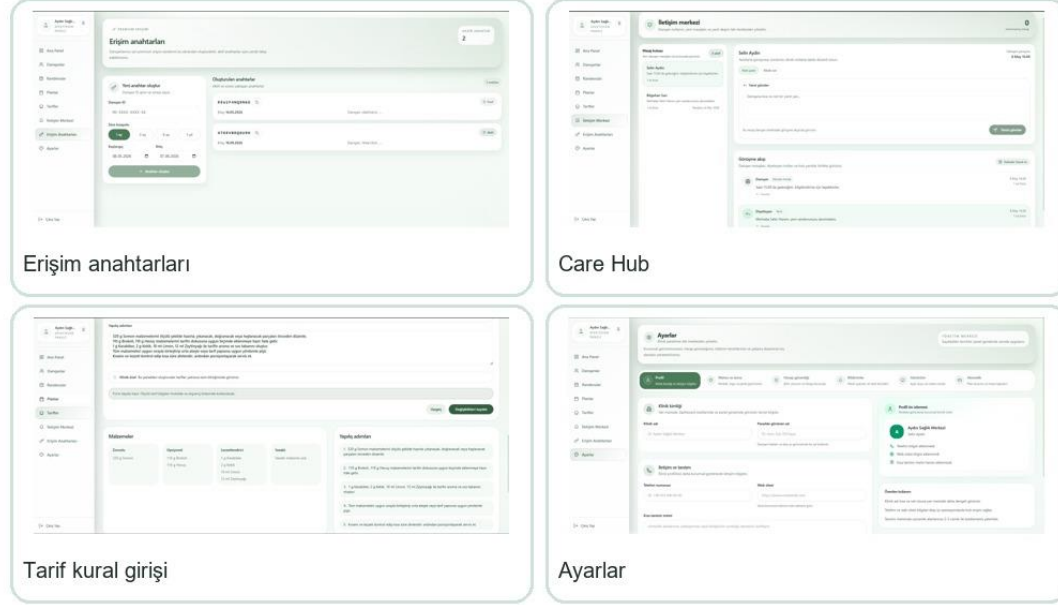
Şekil 3.2. Mobil uygulamada plan, dolap, alternatif öğün ve tabak tarama ekranları.

Web Panel - Diyetisyen Ana Modülleri



Şekil 3.3. Diyetisyen web panelinde dashboard, danışan, plan ve tarif yönetimi ekranları.

Web Panel - Yönetim ve Senkronizasyon



Şekil 3.4. Web panelde erişim anahtarı, Care Hub, tarif kural girişi ve ayarlar ekranları.

3.2. Normalizasyon Katmanı Bulguları

Normalizasyon hattı, canonical eşleşme, alias eşleşmesi, Türkçe karakter/yazım farkı, fuzzy eşleşme ve negatif örneklerden oluşan 73 senaryoluk test kümesi üzerinde gerçek kod çalıştırılarak değerlendirilmiştir. Bu deneyde 72 senaryo doğru sonuçlanmış, toplam doğruluk oranı %98,63 olarak ölçülmüştür. Çözülemeyen giriş sayısı 11, unresolved oranı %15,07, false match oranı ise %0,00 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3.1. Normalizasyon benchmark özet metrikleri.

Metrik	Değer
Toplam senaryo	73
Doğru senaryo	72
Yanlış/eksik senaryo	1
Doğruluk	%98,63
Unresolved oranı	%15,07
False match oranı	%0,00
Ortalama latency	1,2029 ms
Medyan latency	0,7400 ms
P95 latency	2,6750 ms

Tablo 3.2. Resolver katmanı dağılımı.

Katman	Sayı	Oran
Alias	23	%31,51
Canonical	26	%35,62
Fuzzy	13	%17,81
Unresolved	11	%15,07

Ablation deneyi, katmanların katkısını ayrı ayrı göstermektedir. Canonical-only yaklaşımda %49,32 olan doğruluk, alias katmanı eklendiğinde %80,82 düzeyine yükselmiş; fuzzy katmanı ile %98,63 seviyesine ulaşmıştır. OpenAI API anahtarı yapılandırılmadığı için LLM fallback ölçümü çalıştırılmamış ve bu kısım sonuçlarda açık şekilde skip edilmiştir.

Tablo 3.3. Normalizasyon ablation karşılaştırması.

Mod	Acc.	Cov.	Unres.	FM
C	%49,32	%35,62	%64,38	%0,00
C+A	%80,82	%67,12	%32,88	%0,00
C+A+F	%98,63	%84,93	%15,07	%0,00
Full	%98,63	%84,93	%15,07	%0,00
Full+L	Skipped	Skipped	Skipped	API key yok

Pozitif beklenen senaryolarda yalnızca “pirinc pilav” girdisi “Pirinç” malzemesine bağlanamamış ve unresolved olarak kalmıştır. Bu durum, sistemin belirsiz eşleşmelerde hatalı karar üretmek yerine güvenli biçimde çözümsüz bırakma davranışını göstermektedir.

3.3. Karar Motoru Bulguları

Tarif öneri motoru; zorunlu, opsiyonel, yasaklı ve alternatif malzeme senaryolarının yanında condiment-only guard, boş zorunlu malzeme kalite kontrolü ve opsiyonel eksik durumlarını kapsayan 36 senaryoluk test kümesi üzerinde değerlendirilmiştir. Motor, 36 senaryonun tamamında beklenen karar sınıfını üretmiştir.

Tablo 3.4. Tarif öneri motoru benchmark özet metrikleri.

Metrik	Değer
Toplam senaryo	36
Doğru karar sayısı	36
Recipe Match Accuracy	%100,00
Prohibited Filter Success	%100,00
Substitute Handling Success	%100,00
Condiment-only Guard Success	%100,00
Ortalama latency	0,3894 ms
Medyan latency	0,0089 ms
P95 latency	4,5122 ms

Bu bulgu, öneri motorunun yalnızca eşleşen malzeme sayısına göre çalışmadığını; yasaklı malzeme, alternatif malzeme, eksik zorunlu malzeme ve düşük kaliteli condiment-only eşleşmelerini ayrı karar sınıflarıyla ayırabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla kullanıcıya verilen öneri, yalnızca bir liste değil, gerekçeli ve izlenebilir bir karar çıktısıdır.

3.4. API ve Erişim Akışı Bulguları

Premium Guard ve Tenant Isolation testi 10 senaryo ile yürütülmüştür. Free kullanıcının private tarife erişememesi, premium kullanıcının yalnızca kendi diyetisyeninin private tariflerini görebilmesi, başka diyetisyenin verilerine erişimin engellenmesi, public fallback, expired access key ve revoked premium durumları gerçek policy kodu üzerinden sınanmıştır.

Tablo 3.5. Premium Guard ve Tenant Isolation sonuçları.

Metrik	Değer
Toplam senaryo	10
Doğru senaryo	10
Premium Guard Success	%100,00
Tenant Isolation Success	%100,00
Başarısız senaryo	Yok

API gecikme ölçümleri ASP.NET Core test-server üzerinde HTTP çağrılarıyla yapılmıştır. Bu ölçüm, routing, controller çalışması ve JSON serileştirme maliyetlerini içerir; mobil ağ, internet ve harici servis gecikmelerini içermez. Her endpoint için 30 tekrar yapılmış ve tüm endpointlerde hata sayısı 0 olarak kaydedilmiştir.

Tablo 3.6. API endpoint latency sonuçları.

Akış	n	Ort. ms	Med. ms	P95 ms	Hata
Acq.	30	449,22	393,30	845,86	0
Hybrid	30	2,05	1,92	4,08	0
Norm.	30	36,85	35,14	48,92	0
Rec.	30	1,90	1,80	2,73	0

Final doğrulamada Api.Tests paketi tekrar çalıştırılmıştır. İlk ara kontrolde başarısız görünen barkod çözümüleme ve multimodal benchmark senaryoları analiz edilmiş; offline barkod fallback davranışı ile vision closed-set benchmark konfigürasyonu düzeltilmiştir. Final koşuda 210 testten 203'ü geçmiş, 0 test başarısız olmuş ve 7 test atlanmıştır. OpenAI API anahtarı yapılandırılmadığı için LLM fallback senaryoları çalıştırılmamış; raporlanan ana metrikler deterministik normalizasyon, tarif öneri ve erişim kontrol katmanlarının gerçek çalıştırma çıktılarıyla sınırlı tutulmuştur.

Tablo 3.8. Ara kontrolde görülen test hataları ve final durumu.

Test	Ara bulgu	Final aksiyon ve durum
Barkod çözümüleme	Derya barkodu offline durumda unresolved kalıyordu.	Known barcode fallback ve cache repair davranışı eklendi; final test geçti.
Multimodal benchmark	Vision acquisition top-1 doğru sayısı beklenen eşiğin altında kaldı.	Benchmark closed-set listesi canonical adlarla uyumlu yapılandırıldı; final test geçti.

3.5. Literatürle Karşılaştırma

Özellik	Literatürde Yaygın Yaklaşım	Bu Çalışmanın Yaklaşımı
Veri Standardizasyonu	Ontoloji veya dataset bazlı geniş sınıflar	MVP düzeyinde Ingredient Dictionary ve alias/fuzzy katmanları
Öneri Mantiğı	Kullanıcı tercihi, popülerlik, besin dengesi	Diyetisyen kuralı + mevcut mutfak envanteri
Açıklanabilirlik	Model sonrası açıklama veya sınırlı gerekçe	Karar motorunun doğal çıktısı olarak eksik/yasak/alternatif açıklaması

Klinik Kontrol	Çoğu sistem kullanıcı odaklıdır	Diyetisyen web paneli ve Access Key bağlantısı
Uyum Takibi	Manuel günlük veya kalori kaydı	Tarif uygulama aktivitesi ve diyetisyen paneline raporlama

Tablo 3.7. Önerilen yaklaşımın literatürle karşılaştırılması.

Karşılaştırma sonucunda bu çalışmanın temel farkı, beslenme önerisini yalnızca kullanıcı tercihi değil, diyetisyen tarafından tanımlanmış kural setine ve kullanıcının mevcut mutfak envanterine bağlamasıdır. Bu durum, sistemi klasik tarif öneri uygulamalarından ayırır ve klinik takip sürecine daha yakın bir karar destek sistemine dönüştürür.

3.6. Tartışma

Çalışmanın en güçlü yönü, diyetisyen kararlarını uygulama içinde yapılandırılmış veri olarak temsil etmesidir. Tariflerin zorunlu, opsiyonel, yasak ve alternatif rollerle ayrılması, öneri motorunun açıklanabilir çalışmasını sağlar. Bu yapı, özellikle sağlık alanında siyah kutu öneri sistemlerine göre daha güvenli ve savunulabilir bir yaklaşım sunar.

Bununla birlikte sistemin bazı sınırlılıkları vardır. Malzeme sözlüğünün kapsamı, alias kalitesi ve fuzzy eşik değerleri normalizasyon başarısını doğrudan etkiler. OpenAI destekli metin ve görsel çözümleme belirsiz girdilerde yararlı olsa da nihai karar verici değildir; görselden çıkan etiketler yeniden Ingredients tablosuna çözümlenir ve güven skoru, kullanıcı onayı ve loglama ile denetlenir. Ayrıca tabak fotoğrafından kalori/makro tahmini yaklaşık bilgi üretir; klinik tanı, tedavi veya kesin beslenme reçetesi yerine diyetisyen kontrolündeki yardımcı veri olarak değerlendirilmelidir.

Elde edilen bulgular literatürdeki yönelimlerle uyumludur. Beslenme öneri sistemlerinde ontoloji, bilgi tabanı ve kural tabanlı yaklaşımlar kişiselleştirme ve güvenilirlik için önemli görülmektedir. Bu çalışma, bu yaklaşımları lisans bitirme projesi düzeyinde uygulanabilir bir SaaS ve mobil prototipe dönüştürmüştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu tez çalışmasında, diyetisyen kurallarına dayalı malzeme tabanlı tarif eşleştirme ve diyet uyum takip sistemi geliştirilmiştir. Çalışmanın temel katkısı, danışanın evindeki malzemeleri diyetisyenin yapılandırılmış tarif kurallarıyla eşleştirerek açıklanabilir öğün önerileri üretmesidir. Sistem, yalnızca tarif listeleyen bir uygulama değil; veri standardizasyonu, kural tabanlı karar verme, diyetisyen-danışan bağlantısı ve uyum takibi bileşenlerini içeren uçtan uca bir prototiptir.

Geliştirilen sistemde malzeme normalizasyonu, kullanıcı girdilerinin canonical IngredientId değerlerine bağlanmasını sağlar. Tarif eşleştirme motoru, yasaklar filtresini öncelikli olarak uygulayarak riskli tarifleri eler; ardından zorunlu, opsiyonel ve alternatif malzemeleri dikkate alarak sonuçları sınıflandırır. Access Key mekanizması, danışanın Free moddan diyetisyene bağlı Premium moda geçmesini sağlar. Aktivite kaydı ise önerilen öğünün uygulanıp uygulanmadığını diyetisyen paneline raporlayarak compliance tracking işlevini oluşturur.

Çalışmanın akademik çıktısı, “ingredient normalization + taxonomy-aware rule-based recommendation + compliance tracking” üçlüsünün diyetisyen destekli mobil sağlık bağlamında uygulanmasıdır. Deneysel bulgular, geliştirilen sistemin temel karar destek bileşenlerinin beklenen şekilde çalıştığını göstermiştir. Normalizasyon katmanı 73 temsili senaryoda %98,63 doğruluk ve %0,00 false match oranı sağlamış; tarif öneri motoru 36 karar senaryosunun tamamında doğru sınıflandırma üretmiştir. Premium Guard ve Tenant Isolation testlerinde 10 senaryonun tamamı başarılı sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar, Dytopia prototipinin yalnızca arayüz tabanlı bir mobil uygulama değil, ölçülebilir ve açıklanabilir bir karar destek sistemi olduğunu desteklemektedir.

Gelecek çalışmalarda sistemin genişletilmiş bir malzeme ontolojisiyle FoodOn benzeri standartlara daha fazla yaklaştırılması, porsiyon ve besin değeri hesaplarının öneri skoruna eklenmesi, gerçek kullanıcı verisiyle uyum oranlarının ölçülmesi, fotoğraflı öğün teyidi ve barkod/sesle malzeme ekleme gibi modüllerin geliştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca LLM bileşeni için güvenlik sınırları, maliyet optimizasyonu ve açıklama kalitesi ayrı bir deneysel bölüm olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

Abhari, S., Safdari, R., Azadbakht, L., Lankarani, K. B., Niakan Kalhori, S. R., Honarvar, B., Abhari, K. ve Ayyoubzadeh, S. M., (2019). A systematic review of nutrition recommendation systems: With focus on technical aspects. *Journal of Biomedical Physics and Engineering*, 9(6):591-602.

Amato, G., Carrara, F., Falchi, F., Gennaro, C., Meghini, C. ve Vairo, C., (2017). Deep learning for decentralized parking lot occupancy detection. *Expert Systems with Applications*, 72:327-334.

Chhipa, S., Berwal, A., Gahlot, A. ve Tiwari, S., (2022). Recipe recommendation system using TF-IDF. *ITM Web of Conferences*, 44:02006.

Chen, Y., Zhou, X., Li, J. ve diğerleri, (2023). Health-aware food recommendation based on knowledge graph. *Foods*, 12(11):2180.

Dooley, D. M., Griffiths, E. J., Gosal, G. S., Buttigieg, P. L., Hoehndorf, R., Lange, M. C., Schriml, L. M., Brinkman, F. S. L. ve Hsiao, W. W. L., (2018). FoodOn: A harmonized food ontology to increase global food traceability, quality control and data integration. *npj Science of Food*, 2:23.

Hausmann, S., Seneviratne, O., Chen, Y., Ne'eman, Y., Codella, J., Chen, C. H., McGuinness, D. L. ve Zaki, M. J., (2019). FoodKG: A semantics-driven knowledge graph for food recommendation. *International Semantic Web Conference Posters & Demos*.

Kim, H., Li, D. ve Zaki, M. J., (2024). A survey on food ingredient substitutions. *arXiv preprint arXiv:2501.01958*.

Ławrynowicz, A., Potoniec, J., Wróblewska, A. ve diğerleri, (2022). Food recipe ingredient substitution ontology design pattern. *Sensors*, 22(3):1095.

Li, D., Zaki, M. J. ve Chen, C., (2023). Health-guided recipe recommendation over knowledge graphs. *Journal of Web Semantics*, 75:100743.

Marín, J., Biswas, A., Ofli, F., Hynes, N., Salvador, A., Aytar, Y., Weber, I. ve Torralba, A., (2019). Recipe1M+: A dataset for learning cross-modal embeddings for cooking recipes

and food images. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 43(1):187-203.

Orue-Saiz, I., Kazarez, M. ve Méndez-Zorrilla, A., (2021). Systematic review of nutritional recommendation systems. *Applied Sciences*, 11(24):12069.

Qiao, G., Zhang, X., Wang, Y. ve diğerleri, (2025). Food recommendation towards personalized wellbeing. *Trends in Food Science & Technology*, 2025.

Salvador, A., Hynes, N., Aytar, Y., Marin, J., Ofli, F., Weber, I. ve Torralba, A., (2017). Learning cross-modal embeddings for cooking recipes and food images. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 3068-3076.

Schäfer, H., Groh, G., Schlichter, J., Kolossa, S., Daniel, H., Hecktor, R. ve Greupner, T., (2015). Personalized food recommendation. *CEUR Workshop Proceedings*, 1533:1-6.

Thornton, K., Dooley, D. M., Williamson, L. ve diğerleri, (2022). Matching food items with FoodOn identifiers in a knowledge base of food composition data. *CEUR Workshop Proceedings*, 3249.

Villinger, K., Wahl, D. R., Boeing, H., Schupp, H. T. ve Renner, B., (2019). The effectiveness of app-based mobile interventions on nutrition behaviours and nutrition-related health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 20(10):1465-1484.

Zhang, Y. ve Chen, X., (2018). Explainable recommendation: A survey and new perspectives. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 14(1):1-101.

Zhang, Y., Trattner, C. ve Elswailer, D., (2017). Understanding and predicting online food recipe production patterns. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(1):1-12.

EKLER

Ek A. Demo Kontrol Listesi

- Backend API ve Api.Tests final doğrulaması başarıyla tamamlanmıştır.
- Mobil uygulamada ana ekran, mutfak, dolap, plan ve tabak tarama akışları kontrol edilmiştir.
- Web panelde dashboard, danışanlar, planlar, tarifler, erişim anahtarları ve Care Hub akışları görsel olarak belgelenmiştir.
- OpenAI fallback benchmark'ı API anahtarı yapılandırılmadığı için çalıştırılmamış; bu durum metinde açıkça belirtilmiştir.

Ek B. Önerilen Test Verisi Örnekleri

Bu ekte, normalizasyon ve tarif öneri motoru doğrulamalarında kullanılan senaryo türleri özetlenmiştir. Normalizasyon tarafında canonical, alias, Türkçe karakter farkı, fuzzy eşleşme ve unresolved örnekleri; tarif motoru tarafında tam uyum, 1 eksik, yasaklı malzeme, alternatif ve condiment-only guard senaryoları dikkate alınmıştır.

Kategori	Örnek
Canonical	Domates, Yoğurt, Yumurta
Alias/Türkçe karakter	ton balığı, salatalık, zeytin yağı
Yazım hatası/fuzzy	domtes, yulaff, yumrta
Negatif/unresolved	abcxyz123 gibi anlamsız girdiler
Tarif kararı	Tam Uyum, 1 Eksikle Olur, Uygun Değil, Yasak nedeniyle elendi

Ek C. Final Benchmark ve Test Artifact Dosyaları

Bu ekte, tezde raporlanan benchmark ve test sonuçlarının üretildiği çıktı dosyaları listelenmiştir. Dosyalar docs/thesis-benchmark-results ve docs/thesis-finalization-v6-body klasörleri altında saklanmıştır.

Dosya	Açıklama
normalization-summary.md	Normalizasyon benchmark sonucu
recipe-engine-summary.md	Tarif öneri motoru sonucu
premium-guard-summary.md	Premium guard / tenant isolation sonucu
api-latency-summary.md	API gecikme sonucu
screenshots-added-report.md	Teze eklenen mobil/web görsel raporu
FINALIZATION_REPORT.md	Final düzenleme raporu

Ek D. Backend API Uç Noktaları (Denetleyici Listesi)

Bu ekte, projede yer alan backend API denetleyicileri (controller) listelenmiştir. Denetleyici isimleri proje kaynak kodundan otomatik çıkarılmıştır.

- AdminController
- AlternativeController
- AuthenticationController
- BenchmarkController
- ClientAnalyticsController
- ClientAnnouncementController
- ClientAuthenticationController
- ClientBarcodesController
- ClientBrandingController
- ClientCareController
- ClientComplianceController
- ClientController
- ClientDietitianInfoController

- ClientGamesController
- ClientGamificationController
- ClientMealLogController
- ClientNotesController
- ClientNotificationPreferencesController
- ClientPantryController
- ClientPlanController
- ClientPreferencesController
- ClientProgressController
- ClientRecipeFavoritesController
- ClientShoppingListController
- ClientStateController
- ContactController
- DashboardController
- DatabaseAuditController
- DietitianAnnouncementController
- DietitianBrandingController
- DietitianCareController
- DietitianCareHubController
- DietitianDailyPlanController
- DietitianGamificationController
- DietitianManagementController
- DietitianNotesController
- DietitianPlanController
- DietitianRecipeFavoritesController
- DietitianRecipesController
- DietitianReportingController
- DietitianSettingsController
- HealthController
- IngredientController

- IngredientPackController
- KitchenController
- MealPlanTemplateController
- PublicRecipesController
- RecipeImportController
- RecipeMatchController
- RetentionController

Ek E. Mobil Uygulama Ekranları

Bu ekte, mobil uygulamada yer alan ekranlar (screen) listelenmiştir. Liste proje kaynak kodundan otomatik çıkarılmıştır.

- AlternativeResultScreen
- BadgeVaultScreen
- BarcodeScanScreen
- ChangePasswordScreen
- CheckIngredientsScreen
- CookingModeScreen
- DashboardScreen
- FavoritesScreen
- FreeHomeScreen
- GameCenterScreen
- GoalPreferencesScreen
- HydrationScreen
- IngredientScanScreen
- KitchenResultScreen
- KitchenScreen
- LoginScreen
- MealLogScreen
- MessagesScreen
- OnboardingScreen

- PantryScreen
- PlansScreen
- PremiumActivationScreen
- PrivacyScreen
- ProfileFeedbackScreen
- ProfileMeasurementsScreen
- ProfileNotificationsScreen
- ProfileScreen
- RateAppScreen
- ReceiptScanScreen
- RecipeDetailScreen
- RegisterScreen
- ShoppingListScreen
- TodayScreen
- WeeklySummaryScreen
- WelcomeScreen

Ek F. Web Panel Dashboard Sayfaları

Bu ekte, web panel dashboard altında bulunan sayfalar listelenmiştir. Liste proje kaynak kodundan otomatik çıkarılmıştır.

- dashboard/access-keys/page.tsx
- dashboard/appointments/page.tsx
- dashboard/branding/page.tsx
- dashboard/care-hub/page.tsx
- dashboard/clients/[clientId]/page.tsx
- dashboard/clients/page.tsx
- dashboard/diet-plans/[clientId]/page.tsx
- dashboard/diet-plans/create/page.tsx
- dashboard/diet-plans/page.tsx
- dashboard/page.tsx

- dashboard/plans/page.tsx
- dashboard/recipe-match/page.tsx
- dashboard/recipes/[recipeId]/page.tsx
- dashboard/recipes/create/page.tsx
- dashboard/recipes/import/page.tsx
- dashboard/recipes/page.tsx
- dashboard/retention/page.tsx
- dashboard/settings/appearance/page.tsx
- dashboard/settings/branding/page.tsx
- dashboard/settings/notifications/page.tsx
- dashboard/settings/page.tsx
- dashboard/settings/profile/page.tsx
- dashboard/settings/security/page.tsx
- dashboard/settings/subscription/page.tsx

Ek G. Veritabanı Şeması (DbSet Envanteri)

Bu ekte, AppDbContext üzerinde tanımlı DbSet'ler listelenmiştir. Bu liste veritabanındaki temel tabloları/ilişkileri yansıtan üst seviye envanter niteliğindedir.

- Dietitian → Dietitians
- Client → Clients
- Recipe → Recipes
- DietitianRecipeFavorite → DietitianRecipeFavorites
- ClientRecipeFavorite → ClientRecipeFavorites
- Ingredient → Ingredients
- RecipeIngredient → RecipeIngredients
- RecipeSubstitute → RecipeSubstitutes
- RecipeProhibition → RecipeProhibitions
- ClientIngredientProhibition → ClientIngredientProhibitions
- AccessKey → AccessKeys
- ClientPantryItem → ClientPantryItems

- ClientGoalPreference → ClientGoalPreferences
- ClientShoppingListItem → ClientShoppingListItems
- ClientCareMessage → ClientCareMessages
- ClientAppointmentSummary → ClientAppointmentSummaries
- PremiumAuditLog → PremiumAuditLogs
- RecipeIngredientSubstitute → RecipeIngredientSubstitutes
- ClientProhibitedIngredient → ClientProhibitedIngredients
- IngredientPack → IngredientPacks
- IngredientPackItem → IngredientPackItems
- IngredientFamily → IngredientFamilies
- IngredientFamilyMember → IngredientFamilyMembers
- IngredientCompatibilityRule → IngredientCompatibilityRules
- ClientDailyTracking → ClientDailyTrackings
- ClientWeightEntry → ClientWeightEntries
- ClientMeasurementEntry → ClientMeasurementEntries
- ClientMeasurement → ClientMeasurements
- ClientNotificationPreference → ClientNotificationPreferences
- ClientActivity → ClientActivities
- ClientEngagementEvent → ClientEngagementEvents
- ClientAchievementUnlock → ClientAchievementUnlocks
- ClientGamificationSnapshot → ClientGamificationSnapshots
- DailyGameChallenge → DailyGameChallenges
- ClientGameSession → ClientGameSessions
- MealCompletion → MealCompletions
- DailyComplianceSnapshot → DailyComplianceSnapshots
- DietitianBrandingConfig → DietitianBrandingConfigs
- DietitianSettings → DietitianSettings
- DietitianNote → DietitianNotes
- DietitianClientLink → DietitianClientLinks
- UserMeasurement → UserMeasurements

- MealPlan → MealPlans
- PlanMealItem → PlanMealItems
- MealPlanTemplate → MealPlanTemplates
- MealPlanTemplateItem → MealPlanTemplateItems
- DietPlan → DietPlans
- DietPlanDay → DietPlanDays
- DietPlanMeal → DietPlanMeals
- MealItem → MealItems
- MealItemCompliance → MealItemCompliance
- ComplianceScoreConfig → ComplianceScoreConfigs
- MealCompliance → MealCompliances
- ClientMealPlan → ClientMealPlans
- ClientMeal → ClientMeals
- IngredientNormalizationLog → IngredientNormalizationLogs
- RecipeRecommendationLog → RecipeRecommendationLogs
- ProductBarcodeMapping → ProductBarcodeMappings
- IngredientAcquisitionLog → IngredientAcquisitionLogs
- ClientMealLog → ClientMealLogs
- ContactMessage → ContactMessages
- VisionLabelMapping → VisionLabelMappings
- IngredientImageDetectionLog → IngredientImageDetectionLogs
- RecipeImportSession → RecipeImportSessions
- RecipeImportSessionRecipe → RecipeImportSessionRecipes
- RecipeImportSessionIngredient → RecipeImportSessionIngredients
- RecipeImportSessionIssue → RecipeImportSessionIssues
- ImportTemplate → ImportTemplates
- ClientAnnouncement → ClientAnnouncements

Ek H. Domain Entity Sınıfları

Bu ekte, Domain katmanındaki entity sınıfları listelenmiştir (kaynak koddan otomatik çıkarılmıştır).

- AccessKey
- Client
- ClientAchievementUnlock
- ClientActivity
- ClientAnnouncement
- ClientAppointmentSummary
- ClientCareMessage
- ClientDailyTracking
- ClientEngagementEvent
- ClientGameSession
- ClientGamificationSnapshot
- ClientGoalPreference
- ClientIngredientProhibition
- ClientMealLog
- ClientMealPlan
- ClientMeasurement
- ClientMeasurementEntry
- ClientNotificationPreference
- ClientPantryItem
- ClientProhibitedIngredient
- ClientRecipeFavorite
- ClientShoppingListItem
- ClientWeightEntry
- ComplianceScoreConfig
- ContactMessage
- DailyComplianceSnapshot

- DailyGameChallenge
- DietPlan
- DietPlanDay
- DietPlanMeal
- Dietitian
- DietitianBrandingConfig
- DietitianBrandingSettings
- DietitianClientLink
- DietitianNote
- DietitianRecipeFavorite
- DietitianSettings
- ImportTemplate
- Ingredient
- IngredientAcquisitionLog
- IngredientCompatibilityRule
- IngredientFamily
- IngredientFamilyMember
- IngredientImageDetectionLog
- IngredientNormalizationLog
- IngredientPack
- MealCompletion
- MealCompliance
- MealItem
- MealItemCompliance
- MealPlan
- MealPlanTemplate
- MealPlanTemplateItem
- PlanMealItem
- PremiumAuditLog
- ProductBarcodeMapping

- Recipe
- RecipeImportSession
- RecipeImportSessionIngredient
- RecipeImportSessionIssue
- RecipeImportSessionRecipe
- RecipeIngredientSubstitute
- RecipeRecommendationLog
- RecipeRelations
- UserMeasurement
- VisionLabelMapping

Ek I. Test Envanteri (Api.Tests)

Bu ekte, test projesi altındaki test dosyaları listelenmiştir. Bulgular bölümünde sunulan metrikler için ilgili test/benchmark sınıfları referans alınmalıdır.

- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Auth\AuthRateLimitTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Auth\ClientAuthAliasTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Benchmarks\BenchmarkRunnerTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Dietitian\RevokePremiumTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Games\ClientGameServiceTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Gamification\ClientGamificationServiceTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Infrastructure\BarcodeIngredientResolutionServiceTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Infrastructure\CustomWebApplicationFactory.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Ingredients\FuzzyNormalizationTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Ingredients\IngredientAcquisitionServiceTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Ingredients\IngredientDatasetVerificationTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Ingredients\IngredientNormalizationServiceTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Ingredients\IngredientTaxonomyServiceTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Ingredients\LlmNormalizationTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Ingredients\NormalizedSearchIntegrationTests.cs

- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Ingredients\TaxonomySeederTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\KitchenBasketBenchmarkTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\KitchenMatchScoringTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\PremiumIsolationRegressionTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\PremiumKitchenMatchPolicyTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\RecipeEvaluatorScenarioTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\RecipeProductionSafetyTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\RecipeRecommendationEngineTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\RecipeRecommendationLoggingTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\SelinAydinScenarioTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Recipes\TenantIsolationTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Seeds\LiveBenchmarkDiagnosticsTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Seeds\LiveThesisBenchmarkRegressionTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Seeds\LiveThesisSeedIntegrationTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Seeds\SeedScriptSanityTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\Taxonomy\TaxonomyToEngineIntegrationTests.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\obj\Debug\net8.0\NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
- MyDietitianMobileApp.Api.Tests\obj\Debug\net8.0\MyDietitianMobileApp.Api.Tests.AssemblyInfo.cs

Ek J. Mobil API Modülleri

Bu ekte, mobil uygulamanın backend ile haberleşmesinde kullanılan API modülleri (TypeScript) listelenmiştir.

- acquisition.ts
- alternative.ts
- announcements.ts
- auth.ts
- barcodes.ts
- care.ts

- client-state.ts
- client.ts
- diet-plans.ts
- favorites.ts
- games.ts
- gamification.ts
- health.ts
- kitchen.ts
- meal-logs.ts
- notification-preferences.ts
- pantry.ts
- preferences.ts
- profile.ts
- progress.ts
- shopping-list.ts
- vision.ts

Ek K. Web Panel API Modülleri

Bu ekte, web panelin backend ile haberleşmesinde kullanılan API modülleri (TypeScript) listelenmiştir.

- access-keys.ts
- appointments.ts
- auth.ts
- branding.ts
- care-hub.ts
- clients.ts
- dashboard.ts
- diet-plans.ts
- gamification.ts
- plan-templates.ts

- plans.ts
- recipeImport.ts
- recipes.ts
- settings.ts

Ek L. API Endpoint Envanteri (HTTP Metodu + Metot Adı)

Bu ekte, backend API denetleyici sınıflarında kullanılan HTTP attribute'larından çıkarılan uç nokta envanteri yer almaktadır. Liste otomatik çıkarım olduğu için, nihai doğrulama Swagger/OpenAPI çıktısı üzerinden yapılmalıdır.

- Admin.GetDietitians — HttpGet("dietitians")
- Admin.SetLimits — HttpPost("dietitians/{id}/limits")
- Alternative.Decide — HttpPost("decide")
- Alternative.DecideAlias — HttpPost("~/api/recipes/decide-alternative")
- Alternative.GetRecipePlanContext — HttpGet("~/api/client/recipes/{recipeId:guid}/plan-context")
- Authentication.DietitianLogin — HttpPost("dietitian/login")
- Authentication.AdminLogin — HttpPost("admin/login")
- Authentication.RegisterDietitian — HttpPost("dietitian/register")
- Authentication.ChangePassword — HttpPost("change-password")
- Authentication.GetCurrentUser — HttpGet("me")
- Authentication.Logout — HttpPost("logout")
- Benchmark.RunNormalizationBenchmark — HttpGet("normalization")
- Benchmark.RunNormalizationLlmComparison — HttpGet("normalization/llm-compare")
- Benchmark.RunRecommendationBenchmark — HttpGet("recommendation")
- Benchmark.RunAcquisitionBenchmark — HttpGet("acquisition")
- Benchmark.RunHybridRecipeBenchmark — HttpGet("hybrid-recipe")
- ClientAnalytics.GetComplianceTrend — HttpGet("compliance-trend")
- ClientAnalytics.GetMeasurements — HttpGet("measurements")
- ClientAnalytics.GetActivity — HttpGet("activity")
- ClientAnnouncement.GetActiveAnnouncement — HttpGet("announcements/active")

- ClientAuthentication.RegisterClient — HttpPost("~/api/client/register")
- ClientAuthentication.RegisterClientCompat — HttpPost("client/register")
- ClientAuthentication.LoginClient — HttpPost("~/api/client/login")
- ClientAuthentication.LoginClientCompat — HttpPost("client/login")
- ClientAuthentication.LoginWithGoogle — HttpPost("~/api/client/login/google")
- ClientBranding.GetBranding — HttpGet("branding")
- ClientCare.GetMessages — HttpGet("messages")
- ClientCare.SendMessage — HttpPost("messages")
- ClientCare.GetAppointments — HttpGet("appointments")
- ClientCare.MarkAppointmentAttendance —
HttpPost("appointments/{appointmentId:guid}/attendance")
- ClientCompliance.MarkMealDone — HttpPost("plan/meals/{dietPlanMealId:guid}/done")
- ClientCompliance.MarkMealSkipped —
HttpPost("plan/meals/{dietPlanMealId:guid}/skip")
- ClientCompliance.GetTodayCompliance — HttpGet("compliance/today")
- ClientCompliance.GetComplianceRange — HttpGet("compliance/range")
- Client.ActivatePremium — HttpPost("activate-premium")
- Client.GetPantry — HttpGet("pantry/items")
- Client.UpsertPantryItems — HttpPost("pantry/items")
- Client.DeletePantryItem — HttpDelete("pantry/items/{ingredientId:guid}")
- Client.GetAvailableRecipes — HttpGet("recipes/available")
- Client.GetProhibitions — HttpGet("prohibitions")
- Client.UpdateProhibitions — HttpPut("prohibitions")
- Client.ApplyPack — HttpPost("pantry/packs/{packId:guid}")
- ClientDietitianInfo.GetInfo — HttpGet("info")
- ClientGames.GetDaily — HttpGet("daily")
- ClientGames.Submit — HttpPost("{challengeId:guid}/submit")
- ClientGamification.GetSummary — HttpGet("summary")
- ClientGamification.Ping — HttpPost("ping")
- ClientMealLog.GetLogs — HttpGet

- ClientMealLog.AnalyzePhoto — HttpPost("analyze-photo")
- ClientMealLog.CreateLog — HttpPost
- ClientMealLog.DeleteLog — HttpDelete("{id:guid}")
- ClientNotes.GetNotes — HttpGet("notes")
- ClientNotificationPreferences.Get — HttpGet
- ClientNotificationPreferences.Upsert — HttpPut
- ClientNotificationPreferences.Heartbeat — HttpPost("heartbeat")
- ClientNotificationPreferences.MarkNotificationSync — HttpPost("sync-mark")
- ClientPantry.Get — HttpGet
- ClientPantry.GetRecent — HttpGet("recent")
- ClientPantry.Replace — HttpPut
- ClientPantry.AnalyzeReceipt — HttpPost("analyze-receipt")
- ClientPantry.Delete — HttpDelete("{ingredientId:guid}")
- ClientPlan.GetTodayPlan — HttpGet("plans/today")
- ClientPlan.GetWeekPlans — HttpGet("plans/week")
- ClientPlan.GetNextMeal — HttpGet("meals/next")
- ClientPlan.CompleteMeal — HttpPost("meals/{mealItemId}/complete")
- ClientPlan.SkipMeal — HttpPost("meals/{mealItemId}/skip")
- ClientPlan.AlternativeMeal — HttpPost("meals/{mealItemId}/alternative")
- ClientPlan.SelectMealRecipe — HttpPost("meals/{mealItemId}/selected-recipe")
- ClientPlan.SaveMealFeedback — HttpPost("meals/{mealItemId}/feedback")
- ClientPlan.UncompleteMeal — HttpDelete("meals/{mealItemId}/complete")
- ClientPlan.GetMyPlans — HttpGet("meal-plans")
- ClientPreferences.Get — HttpGet
- ClientPreferences.Upsert — HttpPut
- ClientProgress.GetTodayTracking — HttpGet("tracking/today")
- ClientProgress.UpdateTodayTracking — HttpPut("tracking/today")
- ClientProgress.GetTrackingHistory — HttpGet("tracking/history")
- ClientProgress.GetWeights — HttpGet("weights")
- ClientProgress.AddWeight — HttpPost("weights")

- ClientProgress.DeleteWeight — HttpDelete("weights/{id:guid}")
- ClientProgress.GetMeasurements — HttpGet("measurements")
- ClientProgress.GetLatestMeasurement — HttpGet("measurements/latest")
- ClientProgress.AddMeasurement — HttpPost("measurements")
- ClientProgress.DeleteMeasurement — HttpDelete("measurements/{id:guid}")
- ClientRecipeFavorites.GetFavorites — HttpGet("favorites")
- ClientRecipeFavorites.GetFavoritesSummary — HttpGet("favorites/summary")
- ClientRecipeFavorites.FavoriteRecipe — HttpPost("{id:guid}/favorite")
- ClientRecipeFavorites.UnfavoriteRecipe — HttpDelete("{id:guid}/favorite")
- ClientRecipeFavorites.ImportLegacyFavorites — HttpPost("favorites/import")
- ClientShoppingList.Get — HttpGet
- ClientShoppingList.Add — HttpPost
- ClientShoppingList.AddIngredients — HttpPost("ingredients")
- ClientShoppingList.GenerateFromTodayPlan — HttpPost("generate/today-plan")
- ClientShoppingList.GenerateFromRecipe — HttpPost("generate/recipe/{recipeId:guid}")
- ClientShoppingList.Toggle — HttpPatch("{itemId:guid}/toggle")
- ClientShoppingList.Delete — HttpDelete("{itemId:guid}")
- ClientShoppingList.ClearChecked — HttpDelete("checked")
- ClientState.GetMe — HttpGet("me")
- ClientState.UpdateMe — HttpPut("me")
- Contact.Submit — HttpPost
- Contact.GetAll — HttpGet
- Contact.MarkRead — HttpPatch("{id:guid}/read")
- Contact.Delete — HttpDelete("{id:guid}")
- Dashboard.GetDashboard — HttpGet("dashboard")
- DatabaseAudit.GetConsolidationReport — HttpGet("consolidation-report")
- DietitianAnnouncement.GetAnnouncements —
HttpGet("clients/{clientId:guid}/announcements")
- DietitianAnnouncement.CreateAnnouncement —
HttpPost("clients/{clientId:guid}/announcements")

- DietitianAnnouncement.UpdateAnnouncement —
HttpPut("clients/{clientId:guid}/announcements/{id:guid}")
- DietitianAnnouncement.DeleteAnnouncement —
HttpDelete("clients/{clientId:guid}/announcements/{id:guid}")
- DietitianBranding.GetBranding — HttpGet("branding")
- DietitianBranding.UpdateBranding — HttpPut("branding")
- DietitianBranding.UploadLogo — HttpPost("branding/logo")
- DietitianBranding.ResetBranding — HttpDelete("branding")
- DietitianCare.GetCareHub — HttpGet
- DietitianCare.SendReply — HttpPost("replies")
- DietitianCare.CreateNote — HttpPost("notes")
- DietitianCare.CreateAppointment — HttpPost("appointments")
- DietitianCare.UpdateAppointment — HttpPut("appointments/{appointmentId:guid}")
- DietitianCare.CancelAppointment — HttpDelete("appointments/{appointmentId:guid}")
- DietitianCareHub.GetSummary — HttpGet("summary")
- DietitianCareHub.GetAllAppointments — HttpGet("/api/dietitian/appointments")
- DietitianDailyPlan.GetWeekPlans — HttpGet("clients/{clientId:guid}")
- DietitianDailyPlan.CreatePlan — HttpPost("clients/{clientId:guid}")
- DietitianDailyPlan.PublishPlan — HttpPut("{planId:guid}/publish")
- DietitianDailyPlan.UnpublishPlan — HttpPut("{planId:guid}/unpublish")
- DietitianDailyPlan.DeletePlan — HttpDelete("{planId:guid}")
- DietitianDailyPlan.AddMealItem — HttpPost("{planId:guid}/meals")
- DietitianDailyPlan.UpdateMealItem — HttpPut("{planId:guid}/meals/{mealId:guid}")
- DietitianDailyPlan.DeleteMealItem — HttpDelete("{planId:guid}/meals/{mealId:guid}")
- DietitianDailyPlan.BulkPublish — HttpPost("clients/{clientId:guid}/bulk-publish")
- DietitianDailyPlan.CopyDay — HttpPost("clients/{clientId:guid}/copy-day")
- DietitianDailyPlan.CopyWeek — HttpPost("clients/{clientId:guid}/copy-week")
- DietitianGamification.GetSummary — HttpGet("summary")
- DietitianGamification.GetActivity — HttpGet("activity")
- DietitianGamification.GetClientSummary — HttpGet("clients/{clientId:guid}")

- DietitianManagement.GetClients — HttpGet("clients")
- DietitianManagement.GetLiveClients — HttpGet("live-clients")
- DietitianManagement.GetDashboardStats — HttpGet("dashboard/stats")
- DietitianManagement.GetDashboardActivity — HttpGet("dashboard/activity")
- DietitianManagement.GetClientById — HttpGet("clients/{clientId}")
- DietitianManagement.GetClientActivePlan — HttpGet("clients/{clientId}/active-plan")
- DietitianManagement.GetClientActivities — HttpGet("clients/{clientId}/activities")
- DietitianManagement.GetClientMeasurements —
HttpGet("clients/{clientId}/measurements")
- DietitianManagement.AddClientMeasurement —
HttpPost("clients/{clientId}/measurements")
- DietitianManagement.UpdateClientMeasurement —
HttpPut("clients/{clientId}/measurements/{measurementId:guid}")
- DietitianManagement.GetAccessKeys — HttpGet("access-keys")
- DietitianManagement.CreateAccessKeyForClient —
HttpPost("clients/{publicUserId}/access-key")
- DietitianManagement.RevokeClientPremium —
HttpPost("clients/{clientId:guid}/revoke")
- DietitianManagement.RevokeClientPremiumByPublicUserId —
HttpPost("clients/{publicUserId}/revoke")
- DietitianManagement.CreateAccessKey — HttpPost("access-keys")
- DietitianManagement.ExtendAccessKey — HttpPost("clients/{clientId:guid}/access-keys/{keyId:guid}/extend")
- DietitianNotes.CreateNote — HttpPost("clients/{clientId:guid}/notes")
- DietitianNotes.GetNotes — HttpGet("clients/{clientId:guid}/notes")
- DietitianPlan.AssignPlanToClient — HttpPost("clients/{clientId:guid}/assign")
- DietitianPlan.GetClientPlans — HttpGet("clients/{clientId:guid}")
- DietitianPlan.AssignFromTemplate — HttpPost("clients/{clientId:guid}/assign-from-template")
- DietitianPlan.UpdateClientPlan — HttpPatch("{planId:guid}")

- DietitianPlan.DeleteClientPlan — HttpDelete("{planId:guid}")
- DietitianPlan.DeactivateClientPlan — HttpPost("{planId:guid}/deactivate")
- DietitianPlan.ReactivateClientPlan — HttpPost("{planId:guid}/reactivate")
- DietitianPlan.GetDashboardSummary — HttpGet("~/api/dietitian/dashboard/summary")
- DietitianRecipeFavorites.GetOverview — HttpGet("recipe-favorites/overview")
- DietitianRecipeFavorites.GetClientFavoriteRecipes —
HttpGet("clients/{clientId:guid}/favorite-recipes")
- DietitianRecipes.GetRecipes — HttpGet
- DietitianRecipes.GetOverview — HttpGet("overview")
- DietitianRecipes.GetPopularRecipes — HttpGet("popular")
- DietitianRecipes.GetRecipe — HttpGet("{id:guid}")
- DietitianRecipes.GetRecipeBySlug — HttpGet("slug/{slug}")
- DietitianRecipes.GetRecipeAnalytics — HttpGet("{id:guid}/analytics")
- DietitianRecipes.CreateRecipe — HttpPost
- DietitianRecipes.UpdateRecipe — HttpPut("{id:guid}")
- DietitianRecipes.DeleteRecipe — HttpDelete("{id:guid}")
- DietitianRecipes.FavoriteRecipe — HttpPost("{id:guid}/favorite")
- DietitianRecipes.UnfavoriteRecipe — HttpDelete("{id:guid}/favorite")
- DietitianRecipes.MatchRecipes — HttpPost("match")
- DietitianReporting.GetClientActivity — HttpGet("clients/{publicUserId}/activity")
- DietitianReporting.GetClientCompliance —
HttpGet("clients/{publicUserId}/compliance")
- DietitianReporting.GetTodayDashboard — HttpGet("dashboard/today")
- DietitianSettings.GetDietitianIdAsync — HttpGet
- DietitianSettings.GetDietitianIdAsync — HttpPut
- DietitianSettings.GetDietitianIdAsync — HttpPost("logo")
- DietitianSettings.GetDietitianIdAsync — HttpDelete("logo")
- Health.GetHealth — HttpGet("health")
- Ingredient.SearchIngredients — HttpGet("ingredients/search")
- Ingredient.ListAllIngredients — HttpGet("admin/ingredients")

- Ingredient.CreateIngredient — HttpPost("admin/ingredients")
- Ingredient.UpdateIngredient — HttpPut("admin/ingredients/{id}")
- Ingredient.ToggleActive — HttpPatch("admin/ingredients/{id}/toggle-active")
- Ingredient.AnalyzeImage — HttpPost("ingredients/analyze-image")
- Ingredient.ResolveBarcode — HttpPost("ingredients/resolve-barcode")
- Ingredient.ConfirmDetection — HttpPost("ingredients/detect/confirm")
- Ingredient.LogIngredientAcquisition — HttpPost("ingredients/acquisition/log")
- IngredientPack.GetPacks — HttpGet
- Kitchen.Merge — HttpPost("merge")
- MealPlanTemplate.List — HttpGet
- MealPlanTemplate.Get — HttpGet("{id:guid}")
- MealPlanTemplate.Create — HttpPost
- MealPlanTemplate.CreateFromPlan — HttpPost("from-plan")
- MealPlanTemplate.Delete — HttpDelete("{id:guid}")
- MealPlanTemplate.Apply — HttpPost("/api/dietitian/daily-plans/clients/{clientId:guid}/apply-template")
- PublicRecipes.GetPublicRecipes — HttpGet("recipes")
- RecipeImport.Upload — HttpPost
- RecipeImport.GetPreview — HttpGet("{sessionId:guid}")
- RecipeImport.Review — HttpPut("{sessionId:guid}/review")
- RecipeImport.Confirm — HttpPost("{sessionId:guid}/confirm")
- RecipeMatch.Match — HttpPost("match")
- RecipeMatch.Diagnose — HttpGet("match/diagnose")
- Retention.GetExpiredClients — HttpGet("expired-clients")
- Retention.CreateCampaign — HttpPost("campaigns")

Ek M. Backend Servis Kayıtları (Program.cs Özet)

Bu ekte, backend uygulamasında DI (Dependency Injection) konteynerine eklenen servis kayıtları listelenmiştir (Program.cs).

- builder.Services.AddControllers()

- `builder.Services.AddEndpointsApiExplorer()`
- `builder.Services.AddSingleton<MyDietitianMobileApp.Domain.Services.AccessCodeGenerator>()`
- `builder.Services.AddSingleton<MyDietitianMobileApp.Domain.Services.RecipeMatchService>()`
- `builder.Services.AddSwaggerGen(c =>`
- `builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>`
- `builder.Services.AddDbContext<AuthDbContext>(options =>`
- `builder.Services.AddScoped<PasswordHasherService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IHealthCalculationService, HealthCalculationService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IPremiumStatusService, PremiumStatusService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IAlternativeMealDecisionService, AlternativeMealDecisionService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IRecipeRecommendationEngine, RecipeRecommendationEngine>()`
- `builder.Services.AddScoped<IIngredientNormalizationService, IngredientNormalizationService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IIngredientTaxonomyService, IngredientTaxonomyService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IIngredientDetectionResolver, IngredientDetectionResolver>()`
- `builder.Services.AddSingleton(ilmOptions)`
- `builder.Services.AddScoped<IngredientLlmCandidateBuilder>()`
- `builder.Services.AddHttpClient("openai-games", c =>`
- `builder.Services.AddHttpClient("openai", c =>`
- `builder.Services.AddScoped<IIngredientLlmClient, OpenAiIngredientLlmClient>()`
- `builder.Services.AddHttpClient("ollama", c =>`
- `builder.Services.AddScoped<IIngredientLlmClient, OllamaIngredientLlmClient>()`
- `builder.Services.AddScoped<IIngredientLlmClient, NullIngredientLlmClient>()`
- `builder.Services.AddSingleton(visionOptions)`

- `builder.Services.AddHttpClient("openai", c =>`
- `builder.Services.AddScoped<IVisionIngredientService, VisionIngredientService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IVisionIngredientService, NullVisionIngredientService>()`
- `builder.Services.AddSingleton(openFoodFactsOptions)`
- `builder.Services.AddHttpClient("openfoodfacts", client =>`
- `builder.Services.AddScoped<IBarcodeIngredientResolutionService, BarcodeIngredientResolutionService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IIngredientAcquisitionService, IngredientAcquisitionService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IBenchmarkRunner, BenchmarkRunner>()`
- `builder.Services.AddScoped<IComplianceCalculationService, ComplianceCalculationService>()`
- `builder.Services.AddScoped<IUserRepository, UserRepository>()`
- `builder.Services.AddScoped<IIngredientRepository, IngredientRepository>()`
- `builder.Services.AddScoped<IRecipeRepository, RecipeRepository>()`
- `builder.Services.AddScoped<IDietitianRepository, DietitianRepository>()`
- `builder.Services.AddScoped<IClientRepository, ClientRepository>()`
- `builder.Services.AddScoped<DatabaseAuditService>()`
- `builder.Services.AddScoped<ILoginLockoutService, LoginLockoutService>()`
- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Application.Services.IKitchenNarrator, MyDietitianMobileApp.Application.Services.KitchenNarrator>()`
- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Application.Services.IClientIdentity Resolver, MyDietitianMobileApp.Application.Services.ClientIdentityResolver>()`
- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Application.Services.IClientActivity Writer, MyDietitianMobileApp.Application.Services.ClientActivityWriter>()`
- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Application.Services.IClientGamificationService, MyDietitianMobileApp.Application.Services.ClientGamificationService>()`
- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Application.Services.IDailyGameContentGenerator, MyDietitianMobileApp.Application.Services.DailyGameContentGenerator>()`

- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Application.Services.IClientGameService, MyDietitianMobileApp.Application.Services.ClientGameService>()`
- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Application.Services.IComplianceService, MyDietitianMobileApp.Application.Services.ComplianceService>()`
- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Infrastructure.Services.Import.RecipeImportOrchestrator>()`
- `builder.Services.AddSignalR()`
- `builder.Services.AddScoped<ISyncEventPublisher, SyncEventPublisher>()`
- `builder.Services.AddScoped<MyDietitianMobileApp.Application.Services.MealPlanTemplateService>()`
- `builder.Services.AddHostedService<PremiumExpirationWorker>()`
- `builder.Services.AddHttpContextAccessor()`
- `builder.Services.AddStackExchangeRedisCache(options =>`
- `builder.Services.AddDistributedMemoryCache()`
- `builder.Services.AddMediatR(cfg =>`
- `builder.Services.AddCors(options =>`
- `builder.Services.AddRateLimiter(options =>`
- `builder.Services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)`
- `builder.Services.AddAuthorization(options =>`
- `builder.Services.AddSingleton<IAuthorizationMiddlewareResultHandler, ProblemDetailsAuthorizationMiddlewareResultHandler>()`

Ek N. docker-compose.yml (Altyapı Özeti)

Bu ekte, yerel geliştirme ortamı için kullanılan docker-compose yapılandırması verilmiştir.

```
version: "3.9"
```

```
services:
```

```
  postgres:
```


image: postgres:15

container_name: mydietitian-postgres

restart: always

environment:

POSTGRES_DB: mydietitian_dev

POSTGRES_USER: postgres

POSTGRES_PASSWORD: [demo ortamı için maskelendi]

ports:

- "5433:5432"

volumes:

- mydietitian_pgdata:/var/lib/postgresql/data

pgadmin:

image: dpage/pgadmin4

container_name: mydietitian-pgadmin

restart: always

environment:

PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@mydietitian.com

PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: [demo ortamı için maskelendi]

ports:

- "5050:80"

depends_on:

- postgres

volumes:

mydietitian_pgdata:

Ek O. Tez Odaklı Proje Özeti ve Savunma Haritası

Dytopia / MyDietitianMobileApp; diyetisyen destekli mobil beslenme platformu olarak tasarlanmıştır. Sistem; .NET 8 backend, Next.js web panel, Expo React Native mobil uygulama ve PostgreSQL veri tabanından oluşur. Tezin teknik odağı, kullanıcıların serbest metin, barkod, fiş veya görsel ile ürettiği dağınık beslenme verisini standart malzeme kimliklerine dönüştürmek ve bu standart verilerle kural tabanlı tarif önerisi üretmektir.

Savunmada projenin yalnızca mobil uygulama geliştirme çalışması olmadığı özellikle vurgulanmalıdır. Ana mühendislik problemi; hatalı, eksik, Türkçe karakter içermeyen veya belirsiz malzeme girdilerinin güvenilir biçimde çözümlenmesi; bu çözümlenen verinin zorunlu, opsiyonel, yasak ve alternatif tarif kurallarıyla karşılaştırılması; sonuçların diyetisyen ve danışan arasında izlenebilir hâle getirilmesidir.

OpenAI kullanımı sistemde kontrollü yardımcı katmandır. OpenAI metin normalizasyonu, vision tabanlı malzeme/fiş okuma, tabak fotoğrafı analizi ve günlük oyun içeriği üretimi için kullanılabilir; ancak nihai öneri kararı deterministic resolver, Ingredients tablosu, güven skoru, kullanıcı onayı, loglama ve kural tabanlı tarif motoru tarafından denetlenir.

Savunmada öne çıkarılacak ana iddialar:

- Kullanıcı malzemeleri çok katmanlı resolver zinciriyle standart IngredientId kimliklerine dönüştürülmektedir.
- Tarif önerileri zorunlu, opsiyonel, yasak ve alternatif malzeme rollerine göre açıklanabilir biçimde üretilmektedir.
- Diyetisyen web paneli, danışan mobil uygulaması ve backend API aynı veri modeli üzerinde senkronize çalışmaktadır.
- Access Key yapısı, premium bağlantı ve tenant isolation mantığını uygulama düzeyinde göstermektedir.
- OpenAI nihai karar verici değil; belirsiz metin/görsel girdilerde kontrollü yardımcı bileşendir.

- Değerlendirme, normalizasyon doğruluğu, öneri motoru başarısı, erişim koruması ve API gecikmesi metrikleriyle yapılmalıdır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Halil İbrahim YILDIRIM

Doğum Tarihi: 01.01.2002

E-mail: 212503009@tarsus.edu.tr

Öğrenim Durumu: Lisans, Bilgisayar Mühendisliği, Tarsus Üniversitesi, 2026